졸업논문연구결과보고서

항공산업기사 실기시험의 디지털 전환을 위한 회로 설계 연구

Research on Digital Circuit Design
for the Industrial Engineer Aircraft Maintenance

2024년 12월

청주대학교
항공기계공학과

박세은

항공산업기사 실기시험의
디지털 전환을 위한 회로 설계 연구

지도교수 조 성 욱

제목과 같이 졸업 연구 결과보고서를 제출함

2024년 12월

청주대학교
항공기계공학과

박세은

목 차

표 목차 ····· i
그림 목차 ····· i

1. 서 론 ····· 1

1.1 연구 배경 및 목적 ····· 1
1.2 연구 절차 ····· 2

2. 이론적 배경 ····· 3

2.1 기존 아날로그 회로의 한계 ····· 3
2.2 디지털 회로 도입의 이점 및 한계 ····· 4
2.3 항공전자 시스템의 발전 ····· 5

3 본 론 ····· 7

3.1 아날로그 회로분석 ····· 7
3.1.1 Dimming circuit 회로분석 ····· 7
3.1.2 Lighting circuit 회로분석 ····· 8
3.1.3 Warning circuit 회로분석 ····· 10
3.2 디지털 회로 설계 ····· 11
3.2.1 순서도 작성 ····· 11
3.2.2 회로 설계 및 개발 ····· 14
3.3.3 소프트웨어 설계 및 개발 ····· 16
3.2.3.1 Dimming circuit code 전문 ····· 17
3.2.3.2 Lighting circuit code 전문 ····· 21
3.2.3.3 Warning circuit code 전문 ····· 27
3.3 작동 검증 및 결과 ····· 28
3.3.1 Dimming circuit 작동 검증 ····· 28
3.3.2 Lighting circuit 작동 검증 ····· 32
3.3.3 Warning circuit 작동 검증 ····· 38

4. 결 론 ····· **42**

4.1 향후 연구 방향 제안 ····· 42

참고 문헌 ····· 44

표 목차

Table 1 디밍 회로 작동 점검표 ····· 8
Table 2 조명 회로 작동 점검표 ····· 9
Table 3 경고 회로 동작 점검표 ····· 11

그림 목차

Fig. 1 아날로그 신호 처리 과정 ····· 3
Fig. 2 디지털 신호 처리 과정 ····· 4
Fig. 3a, 3b Avionics system evolution ····· 5
Fig. 4 Dimming circuit ····· 7
Fig. 5 Lighting circuit ····· 9
Fig. 6 Warning circuit ····· 10
Fig. 7 Dimming circuit flowchart ····· 12
Fig. 8 Lighting circuit flowchart ····· 13
Fig. 9 Warning circuit flowchart ····· 14
Fig. 10a, 10b Digital Dimming circuit ····· 14
Fig. 11a, 11b Digital Lighting circuit ····· 15
Fig. 12 Digital Warning circuit ····· 15
Fig. 13a, 13b Digital Dimming Potentiometer circuit ····· 18
Fig. 14a, 14b Digital Dimming Push buttin switch circuit ····· 19
Fig. 15a, 15b, 15c Digital Lighting Potentiometer circuit ····· 21
Fig. 16a, 16b, 16c Digital Lighting 2PDT slide switch circuit ····· 24
Fig. 17a, 17b Digital Warning 2PDT slide switch circuit ····· 27
Fig. 18 디밍 회로 작동 1 ····· 29
Fig. 19 디밍 회로 작동 2 ····· 30
Fig. 20 디밍 회로 작동 3 ····· 31
Fig. 21 디밍 회로 작동 4 ····· 32
Fig. 22 조명 회로 작동 1 ····· 33
Fig. 22 조명 회로 작동 2 ····· 34
Fig. 23 조명 회로 작동 3 ····· 35
Fig. 24 조명 회로 작동 4 ····· 36
Fig. 25 조명 회로 작동 5 ····· 37

Fig. 26 조명 회로 작동 6 ····· 38
Fig. 27 경고 회로 동작 1 ····· 39
Fig. 28 경고 회로 동작 2 ····· 39
Fig. 29 경고 회로 동작 3 ····· 40
Fig. 30 경고 회로 동작 4 ····· 41
Fig. 31 경고 회로 동작 5 ····· 41

1. 서론

1.1 연구 배경 및 목적

디지털 기술은 항공기 성능 최적화, 안전성 향상, 운영 효율성 향상을 가능하게 하며 항공 산업의 핵심 기술이 되고 있다. 따라서 현대 항공 산업에서는 기술의 발전과 함께 전통적인 아날로그 기술에서 디지털 기술로의 전환이 가속화되고 있다. 이를 통해 항공기 전자 시스템, 항공 교통 관제 시스템, 유지보수 및 진단 기술을 포함한 많은 분야에서 디지털 기술의 적용이 중요하다는 사실을 알 수 있다. 이러한 변화는 항공 산업 기술자에게 디지털 기술에 대한 높은 이해도와 실무 능력을 요구한다.

항공산업기사 시험은 항공기 운항의 안전성을 확보하기 위하여 항공기 정비 기술에 관한 실무 숙련 기능 및 항공 기술 전반에 관한 기초지식과 그 적응 능력을 갖춘 사람을 육성하여 항공기 정비 및 제작에 관한 현장 업무를 수행할 인력을 양성하고자 제정된 자격제도로서[1], 한국산업인력공단에서 시행하는 국가기술자격이다. 본 자격증은 항공기 정비 및 생산 관련 현장 업무에 종사할 수 있는 전문 기술자를 양성함으로써 항공 산업 발전과 항공기 운항의 안전 확보에 중요한 역할을 담당하고 있다.

그러나 실제 시행되고 있는 현재 아날로그 회로 중심의 평가 방식은 디지털화되고 있는 현대 항공 산업의 요구를 반영하지 못한다. 이에 따라 지원자들에게는 실무에 필요한 디지털 기술을 체계적으로 학습하고 적용할 기회가 충분하지 않다. 디지털 기술이 항공 산업의 핵심 역량이 되면서 기존 평가 방식은 시대적 흐름에 뒤처지고 있으며, 응시자들이 실무에서 필요한 역량을 갖추기 어렵다.

따라서 항공산업기사 시험 실기 평가 방식을 아날로그 회로에서 디지털 회로로 변경할 필요가 있다. 디지털 회로를 기반으로 한 평가 방법은 응시자가 최신 디지털 기술을 배우고 이를 실제 환경에서 효과적으로 사용할 수 있도록 돕는 중요한 기회가 될 것이다. 또한, 이러한 전환은 국가 자격시험의 실효성을 높이고, 항공 산업의 기술 수요를 반영하며, 항공 분야 기술 인력의 경쟁력 제고에도 도움이 될 것이다.

본 논문에서는 Tinker cad와 Arduino 프로그램을 활용하여 기존 항공산업기사 실기시험 아날로그 회로 기반의 디지털 회로를 설계하고 구현할 것이며, 구현된 디지털 회로와 아날로그 회로의 구조 및 동작을 비교 분석하여, 디지털

회로 기반의 새로운 평가 시스템의 가능성을 확인하고자 한다. 또한, 구현된 디지털 회로를 분석하여 디지털 회로 기반의 항공산업기사 실기시험의 실기 문제와 평가 방향성에 대해 제시하여 디지털 기술에 대한 항공 산업의 요구에 부응하고자 한다.

1.2 연구 절차

본 논문의 연구에서는 2024년 시행된 '항공산업기사'의 항공 전기·전자 정비 작업 실기 시험문제를 분석하고, 디지털 회로로의 변환을 통해 현 실기 시험문제의 출제 적합성을 파악하고자 하며, 이를 통해 새로운 항공산업기사 실기 시험문제와 평가 방안을 제안하고자 한다.

본 연구의 절차는 다음과 같다.

첫째, 2024 항공산업기사 항공 전기·전자 정비 작업 실기시험 문제(Dimming, Lighting, Warning)을 분석한다.

둘째, 분석한 실기 시험문제를 표로 정리한다.

셋째, 정리한 표를 바탕으로 필요한 소자를 정리하여 사용하고자 하는 프로그램(Tinker cad)에 적용할 수 있도록 소자를 추가, 대체, 제거한다.

넷째, 사용할 소자와 표를 통해 순서도를 제작한다.

다섯째, 순서도를 바탕으로 하드웨어와 소프트웨어를 구성한다.

여섯째, 구성된 하드웨어와 소프트웨어를 결합, 작동하고 결과를 분석한다.

일곱째, 분석 결과에 따른 디지털 회로 적용에 관한 한계를 파악하고 개선 방안을 제안한다.

2. 이론적 배경

2.1 기존 아날로그 회로의 한계

아날로그 회로(Analog Circuit)는 연속적인 전기 신호를 처리하는 전자 회로로, 물리적인 연속적 현상을 전압 또는 전류로 변환하여 제어 및 조작하는 데 사용된다. 이러한 회로는 주로 저항, 커패시터, 인덕터와 같은 수동 소자 및 트랜지스터, 연산 증폭기와 같은 능동소자를 포함하며, 자연계에서 발생하는 아날로그 신호를 직접 처리하거나 변환하는 데 중요한 역할을 한다.[2]

아날로그 회로는 물리적 신호를 직접적으로 처리할 수 있어, 연속적인 신호의 세부적인 변화를 포착하고 고속으로 반응할 수 있다는 장점이 있다. 이는 특히 실시간 처리가 중요한 응용 분야에서 주로 사용된다.

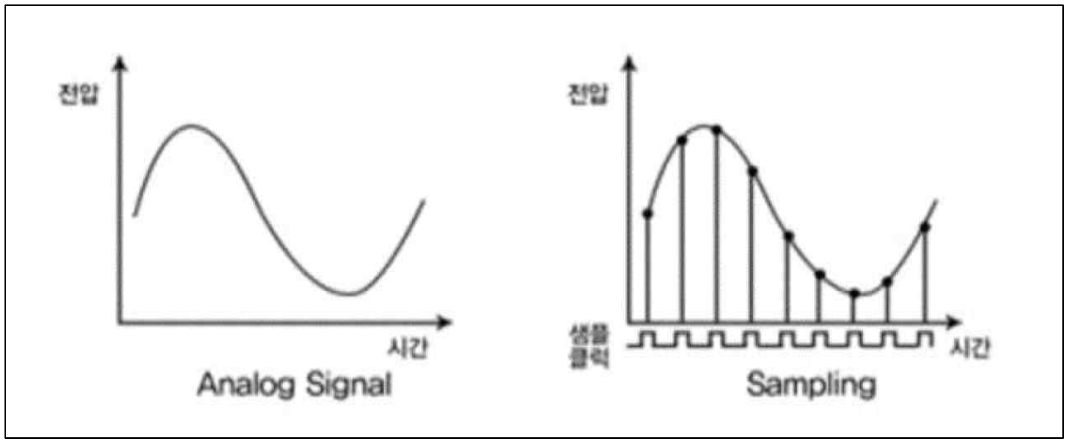


Fig. 1 아날로그 신호 처리 과정

그러나 아날로그 회로는 이러한 장점에도 불구하고 여러 한계를 가지고 있다. 첫째, 아날로그 회로는 외부 환경 요인에 민감하여 신호 왜곡과 노이즈에 취약하다. 온도 변화, 전자기 간섭, 부품의 물리적 변형 등이 회로의 성능을 저하할 수 있다.

둘째, 아날로그 회로는 소형화와 집적화에 한계가 있다. 아날로그 회로의 소형화는 아날로그 회로의 정확도를 결정하는 확률적 변이(Random Variation)를 증가시키는데, 이는 아날로그 신호 처리의 선형성과 정확성의 저하를 가져온다.[3]

그 외에도 아날로그 회로는 복잡한 신호 처리 능력, 확장성 및 유연성 등이 부족하며, 소프트웨어 기반의 항공 전자 장비와 통합이 어렵다는 한계가 있다. 이러한 아날로그 회로의 한계는 높은 신뢰성과 유연성, 소형화를 요구하는 항공 산업에 적합하지 않다는 것을 의미한다.

2.2 디지털 회로 도입의 이점 및 한계

디지털 회로(Digital Circuit)는 전기 신호를 이산적인 상태로 표현하고 처리하는 전자 회로로, 신호의 상태가 주로 0(LOW)과 1(HIGH)로 구분되는 이진수 체계를 기반으로 하여 데이터를 저장, 처리 및 전달하는 데 적합하다.[4]

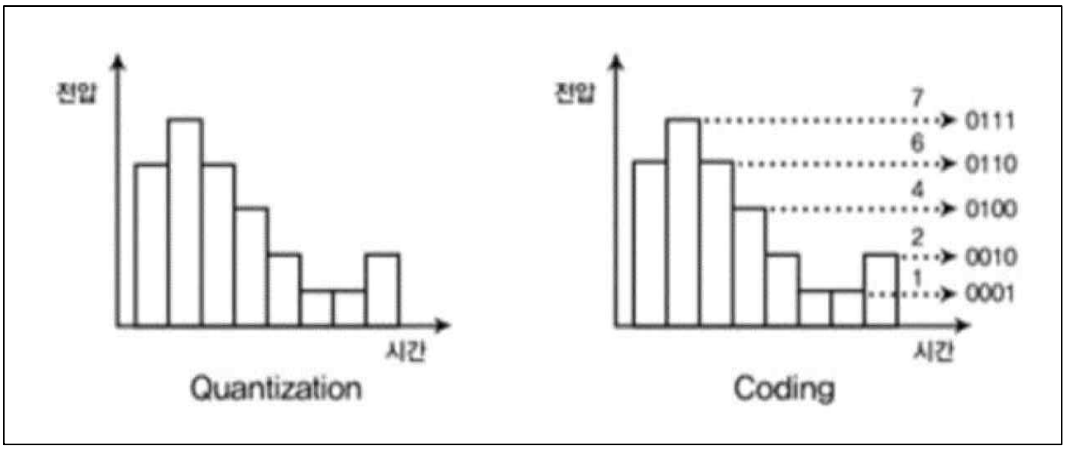


Fig. 2 디지털 신호 처리 과정

이러한 특징은 다음과 같은 장점을 제공한다. 첫 번째, 신호 입력에서 노이즈와 신호 왜곡에 강하기 때문에 디지털 회로는 신호를 정확하고 선명하게 재생할 수 있으며, 신뢰성이 높다. 두 번째, 디지털 회로는 소형화와 집적화가 쉽다. 이는 항공기의 중량을 줄이고 공간 활용도를 높이는 것에 유용하다. 세 번째, 디지털 회로는 아날로그 회로와는 다르게 소프트웨어와의 호환성이 높고, 하드웨어 변화 없이 소프트웨어 업데이트만을 통한 기능 개선이 가능하다. 이는 항공기 시스템 유지보수에서의 효율성과 신뢰성을 준다. 마지막으로, 디지털 회로는 고속 데이터 처리와 복잡한 신호 처리가 뛰어나다.

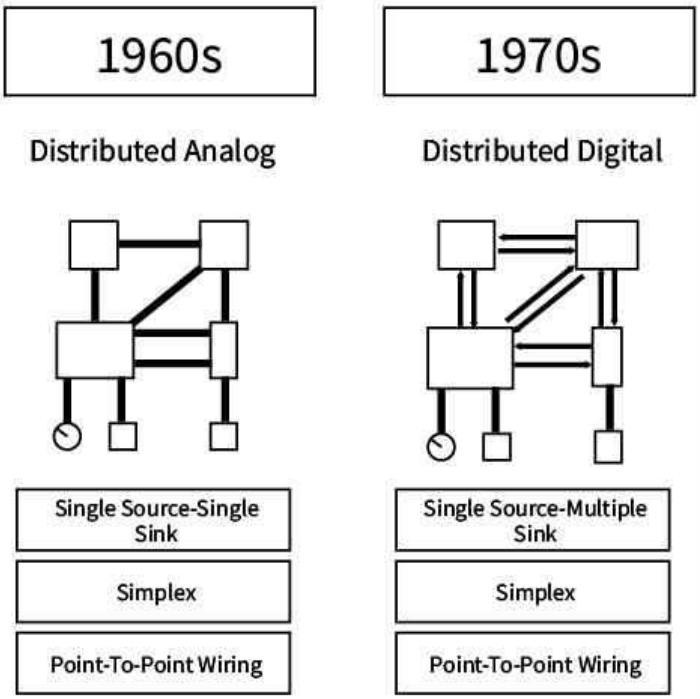
하지만 디지털 회로의 고속 작동은 전력 소모를 증가시키며, 이는 에너지 효율을 중시하는 항공기 설계에서 단점이 될 수 있다. 또한, 디지털 시스템의 설

계는 복잡성이 높아 초기 개발과 테스트 단계에서 많은 시간과 비용이 필요하다. 마지막으로 디지털 회로는 고온 환경에서 성능 저하가 있을 수 있고, 매우 높은 주파수를 처리하는 데 한계가 있다.

이런 특성은 항공기 통신 시스템과 같은 특정 응용에서 제약이 될 수 있다. 결론적으로, 디지털 회로는 항공 산업에서 신뢰성과 효율성을 확보하기 위한 핵심 기술로 활용되고 있지만, 위와 같은 한계로 인해 아날로그 회로와 함께 사용하는 등의 보완이 필요하다.

2.3 항공전자 시스템의 발전

항공전자 시스템은 시대별 이용할 수 있는 전자기술 수준에 따라 분산형 시스템에서 통합 모듈형 시스템으로 발전해 왔다. 항공전자 시스템의 역사적 발전은 1940년대~1960년대: 분산형 아날로그 시스템, 1970년대: 디지털 컴퓨팅 기술이 적용된 분산형 디지털 시스템, 1980년대: 양방향 데이터 버스 MIL-STD-1555B의 개발로 인한 연방형 시스템, 1990년대 : 항공전자 전이중 스위치 이더넷(AFDX: Avionics Full Duplex Switch Ethernet)을 이용한 통합 모듈형 항공전자(IMA) 시스템, 2000년대 중반 이후: 향상된 통합 모듈형 항공전자(IMA) 시스템과 같은 과정으로 발전했다.[5]



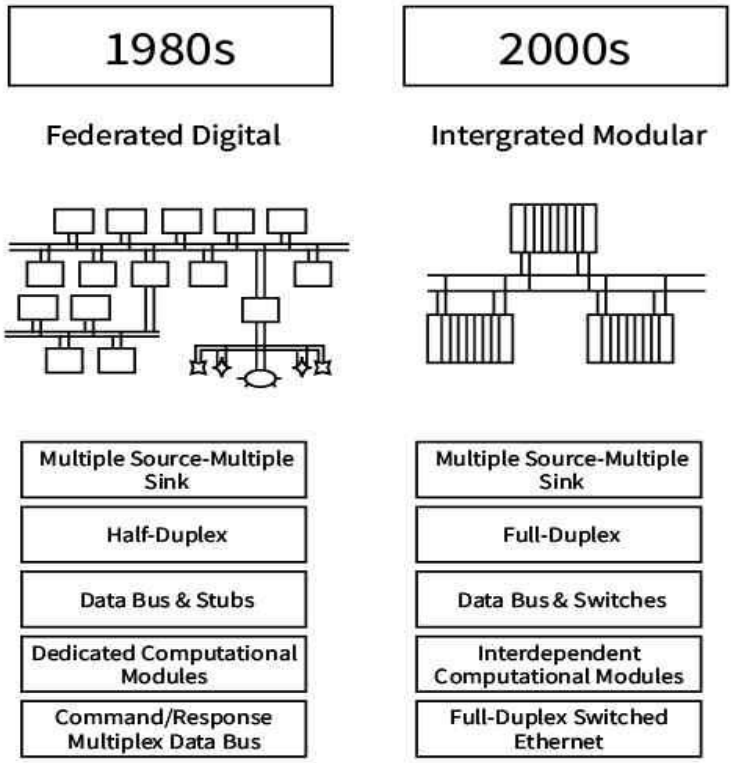


Fig. 3A, 3B Avionics system evolution

또한, 현재 군에서 사용 중인 5세대 제트 전투기(F-22, F-35) 항공전자 시스템은 비용의 많은 부분을 차지하는 아날로그 센서 영역에서 디지털 통합의 적용을 극대화한 아키텍처로 구성되어 있다. 항공전자 시스템 개발 과정과 5세대 전투기의 시스템 구성 분석을 통해 항공전자 개발의 경향이 향상된 기능의 디지털화, 공유의 증가, 모듈화된 기능을 중점적으로 이루어지고 있음을 알 수 있다.[6]

대부분의 항공기 신기술은 일반적으로 군용 전투기에 적용된 후, 민간 항공기로 스핀오프(spin-off)되는 경향이 있다. 현재 군용 전투기에서 항공전자 시스템의 디지털화가 중점적으로 이루어지고 있는 만큼, 민간 항공기의 항공전자 시스템 역시 디지털화 경향을 반영하여 발전될 것이라 예상할 수 있다.

3. 본론

3.1 아날로그 회로 분석

항공산업기사 항공 전기·전자 실기 회로는 항공기의 전자 장비와 시스템 이해, 설계 및 조립 능력을 평가한다. 이러한 회로는 실제 항공기 계통의 회로를 간략하게 정리하여 신호 흐름, 전력 분배, 증폭 기능을 수행할 수 있도록 설계되었다.

3.1.1 Dimming circuit 회로분석

디밍 회로(Dimming circuit)는 조명 장치의 밝기를 제어하기 위해 설계된 회로로 항공기 조명 시스템에 사용된다. 항공기 조명은 다양한 환경에서 조도 와 색상을 조절하여 비행, 작업 효율, 탑승객의 편안함을 높이는 역할을 한다.

디밍 회로는 다음과 같은 장점이 있다. 첫째, 조명의 밝기 조절을 통한 에너지 절약이 가능하다. 둘째, 밝기 조절을 통한 작업 효율, 탑승객의 편안함을 높이는 것과 같은 사용자의 편의성이 향상된다. 셋째, 조명에 가해지는 전력 부하를 줄여 조명 수명 연장에 도움이 되며, 이는 장기적으로 비용 절감의 효과가 있다. 그 외에도 열 발생 감소, 자동화, 다양한 응용 분야와 같은 장점을 통해 항공기 조명 시스템에서 효율성과 안정성을 높이는 중요한 역할을 한다.

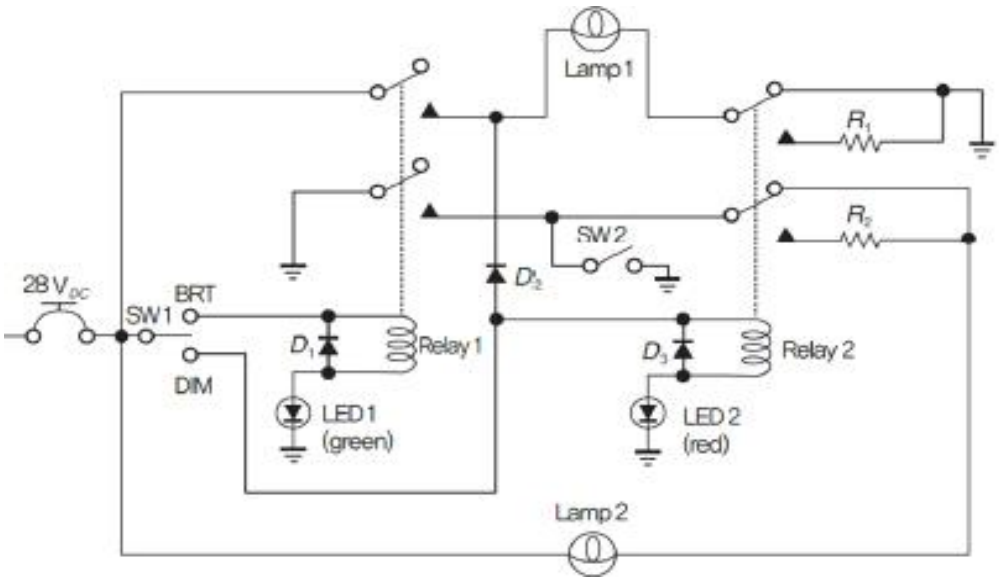


Fig. 4 Dimming circuit

다음은 디밍 회로의 작동 점검과 작동 점검을 바탕으로 정리한 작동 점검표이다.

<디밍 회로 작동 점검>

1. slide switch 작동 시, lamp 2가 On(BRT) 된다.
2. slide switch 작동 후 switch 1을 BRT에 놓으면 relay 2가 작동하며 lamp 1, 2, led 2가 On(BRT) 된다.
3. switch 1을 DIM에 높으면 relay 1이 작동하며 lamp 1, led 1이 On(DIM) 된다. 이때 slide switch를 작동시키면 lamp 2가 On(DIM) 된다.

Table 1 디밍 회로 작동 점검표

dimming 회로 설명	lamp 1	lamp 2	led 1	led 2
slide switch on	off	on	off	off
switch 1 bright	on	on	off	on
switch 1 dim	dim	off	on	off
switch 1 dim, slide s/w on	dim	dim	on	off

3.1.2 Lighting circuit 회로분석

조명 회로(Lighting circuit)는 항공기 내외부의 조명 장치를 작동시키고 제어하기 위한 회로이다. 항공기 조명 시스템은 주로 조종석, 객실, 계기판, 비상구 표시등과 같은 내부등과 착륙유도등, 주간등, 위치등과 같은 외부등으로 다양한 조명 소자들을 포함하며, 특정 상황과 기능에 맞게 사용된다.

조명 회로는 단순한 스위치 기능 외에도 밝기 제어, 자동화, 센서 기반 제어와 같은 다기능 설계가 특징이며, 다양한 비행 환경(진동, 기압 변화, 온도 변화)에서도 안정적으로 작동할 수 있도록 설계한다.

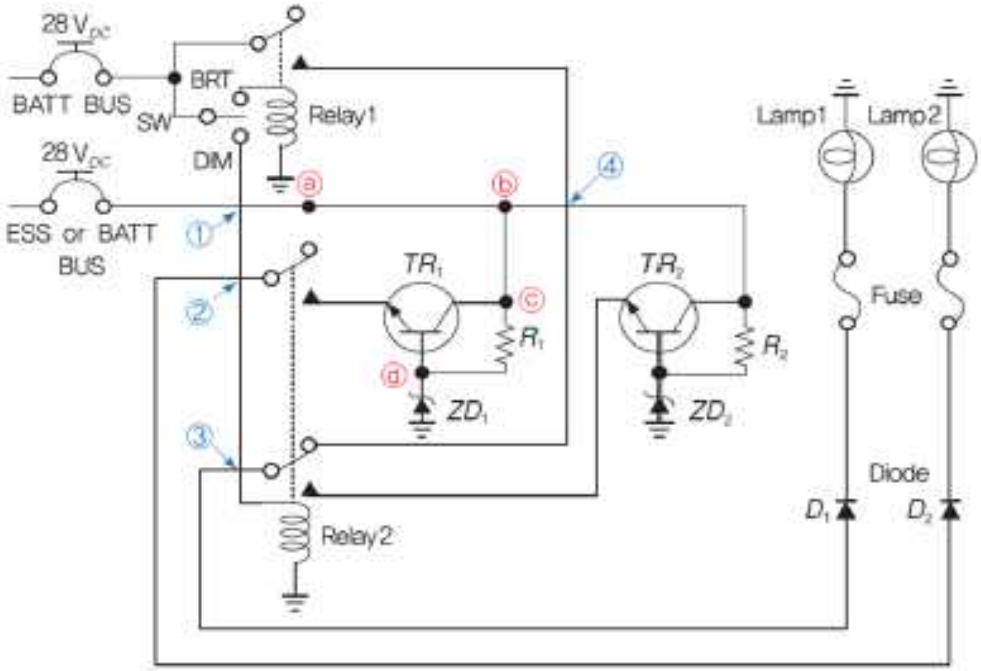


Fig. 5 Lighting circuit

다음은 조명 회로의 작동 점검과 작동 점검을 바탕으로 정리한 작동 점검표이다.

<조명 회로 작동 점검>

1. DC 1공급, SW를 중립에 놓으면 회로는 작동하지 않는다.
2. DC 1공급, SW를 BRT로 선택 시 relay 1, lamp 1 작동한다.
3. DC 1공급, SW를 DIM으로 선택 시 relay 2 작동한다.
4. DC 2공급, lamp 2만 작동한다.
5. DC 1, 2공급, SW를 중립에 놓으면 lamp 2 작동한다.
6. DC 1, 2공급, SW를 BRT로 선택 시 relay 1, lamp 1, 2 작동한다.

Table 2 조명 회로 작동 점검표

Lighting 회로 설명	lamp 1	lamp 2	LED 1	LED 2
DC 1, s/w MID	off	off	off	off
DC 1, s/wB RT	on	off	on	off
DC 1, s/w DIM	off	off	off	on
DC 2	off	on	off	off
DC 1, 2, s/w MID	off	on	off	off
DC 1, 2, s/w BRT	on	on	on	off
DC 1, 2, s/w DIM	dim	dim	off	on

3.1.3 Warning circuit 회로분석

경고 회로(Warning circuit)는 항공기의 시스템 이상 또는 위험 상황을 조기에 감지하고 경고를 제공하기 위해 설계된 회로이다. 경고 회로는 조종사에게 엔진 상태, 유압, 연료, 기압, 전기 시스템 등 항공기의 주요 시스템을 시각적, 청각적 신호로 제공하며 항공기 안전을 유지할 수 있도록 도와준다.

경고 회로는 항공기의 다양한 환경(진동, 온도 변화, 기압 변화, 습도 등)에 견딜 수 있게 설계되어 항공기 주요 시스템을 실시간으로 감지하고 관찰하여 비행 안전성을 강화한다.

또한, 다양한 색의 경고등, 디스플레이 메시지와 같은 시각적 신호와 비프음, 경고음과 같은 청각적 신호를 조합하여 우선순위에 따른 경고를 구분할 수 있으며, 중앙 경고 시스템(CAWS: Centralized Aural Warning System), 엔진 제어 시스템(FADEC: Full Authority Digital Engine Control), 항공 전자 시스템 등과의 연계로 명확한 문제 발생 위치와 원인 표시가 가능하다.

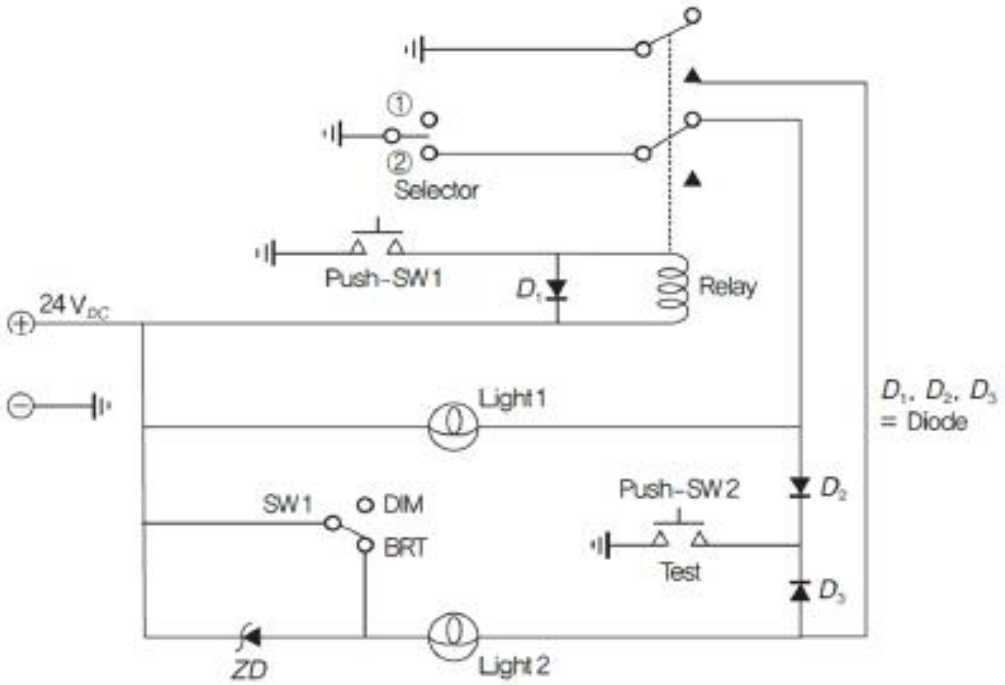


Fig. 6 Warning circuit

다음은 경고 회로의 작동 점검과 작동 점검을 바탕으로 정리한 작동 점검표이다.

<경고 회로 작동 점검>

1. Selector를 2로 선택하면 lamp 1이 On(BRT) 된다.
2. 1번 조작 상태에서 Push button switch 2를 누르면 lamp 1, 2가 On(BRT) 된다.
3. 2번 조작 상태에서 switch 1을 DIM으로 선택하면 lamp 1(BRT), lamp 2(DIM) 된다.
4. Push button switch 2를 off하고, Push button switch 1을 on 하면 lamp 2가 On(BRT) 된다.
5. 3번 조작 상태에서 Push button switch 2를 On 하면 lamp 1, 2가 On(BRT) 된다.

Table 3 경고 회로 동작 점검표

warning 회로 설명	lamp 1	lamp 2
selector on	on	off
selector on, s/w BRT, push s/w 2 on	on	on
selector on, s/w dim, push s/w 2 on	on	dim
selector on, s/w BRT, push s/w 1 on	off	on
selector on, s/w BRT, push s/w 1, 2 on	on	on

3.2 디지털 회로 설계

3.2.1 순서도 작성

순서도(flowchart)는 업무 흐름이나 프로세스를 보여주는 다이어그램의 한 종류로 여러 종류의 상자와 화살표를 이용해 주어진 문제에 대한 해결책을 보여준다. 순서도의 기호는 국제 표준화 기구 1965년 10월 SC7 총회에서 결의된 기호를 사용하며, 다음과 같은 규칙을 준수해야 한다.

<순서도 작성 규칙>

1. 기호의 내부에는 처리해야 할 내용이 들어가야 한다.
2. 순서는 위에서 아래로, 왼쪽에서 오른쪽을 원칙으로 하며 그 외의 경우는 화살표를 사용해야 한다.
3. 흐름선은 서로 교차해도 무관하며 서로 영향을 주지 않는다.
4. 흐름선 여러 개가 모여 하나로 합칠 수 있다.
5. 기호의 모형은 가로, 세로의 비율은 정하지 않으나 잘 구분할 수 있어야 한다.

순서도 작성에 앞서, 본 연구에서 사용하는 프로그램(Tinker cad)에서 항공산업기사 실기 회로의 소자가 모두 구현이 가능한지 확인하고, 불필요한 소자를 제거 또는 대체한다. 확인 후 추가, 대체, 제거된 소자는 다음과 같다.

1.1. Relay: 조건부 스위치 역할의 소자로, 코드 대체가 가능하므로 제거한다. -> 작동 점검에서 relay 작동을 확인할 수 있도록 LED를 추가한다.
1.2. 3PDT slide switch: Tinker cad에 없어 다른 스위치로 대체한다.
1.3. Push button switch: Tinker cad에서는 동시 작동할 수 없으므로 다른 스위치로 대체한다.

변경된 소자와 기존 아날로그 회로의 동작 표를 통해 회로의 작동 조건을 세 개의 큰 틀로 분류하여 분류한 틀을 기점으로 순서도를 작성한다. 다음은 항공산업기사 실기 회로(디밍, 조명, 경고)의 순서도이다.

디밍 회로의 순서도는 디밍 회로의 동작을 밝기를 결정하는 DIM/BRT Toggle switch를 기준 나눈 세 개의 틀을 바탕으로 작성했다. 차례대로 Fig. 7의 왼쪽 상자는 DIM/BRT Toggle switch가 DIM 상태일 때, 중간 상자는 BRT 상태일 때, 오른쪽 상자는 switch가 중립 상태일 때이다. 디밍 회로는 전원을 차단하기 전까지는 반복 작동하는 회로이기 때문에 최하단에 있는 평행사변형에서 동작 시작 위치까지 이동하는 화살표를 배치하여 동작이 반복함을 표시하였다.

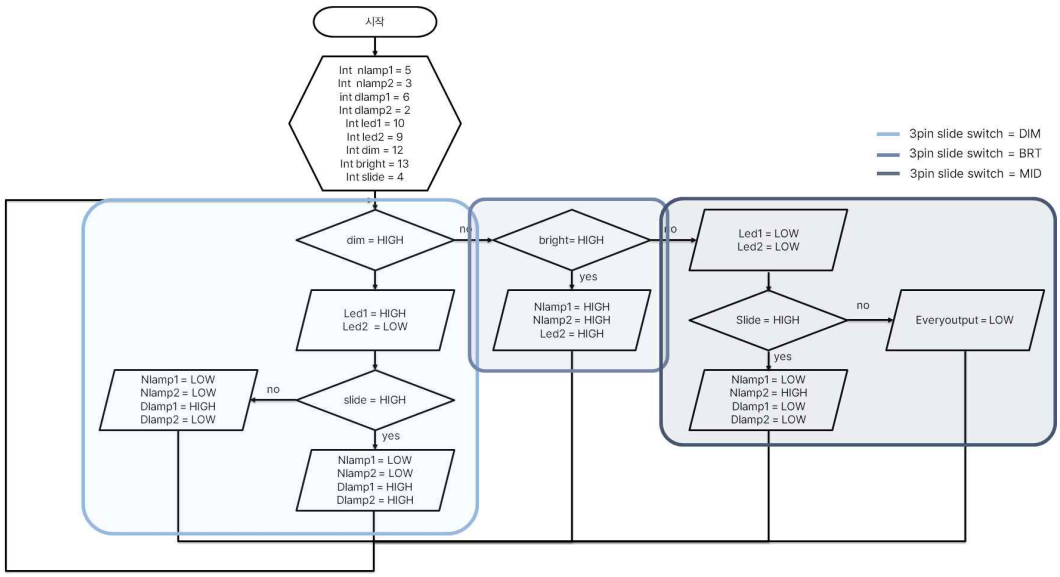


Fig. 7 Dimming circuit flowchart

조명 회로는 2개의 전원을 사용하는 회로이기 때문에 2개의 전원을 각각 인가하거나 동시에 인가하는 세 가지 조건을 큰 틀로 지정하였다. Fig. 8의 왼쪽 상자는 전원 1이 On 상태일 때, 가운데 상자는 전원 1, 2가 모두 On 상태일 때, 오른쪽 상자는 전원 2가 On 상태일 때이다. 디밍 회로와 마찬가지로 반복 회로이기 때문에 최하단에 있는 평행사변형에서 동작 시작 위치까지 이동하는 화살표를 배치하여 동작이 반복함을 표시하였다.

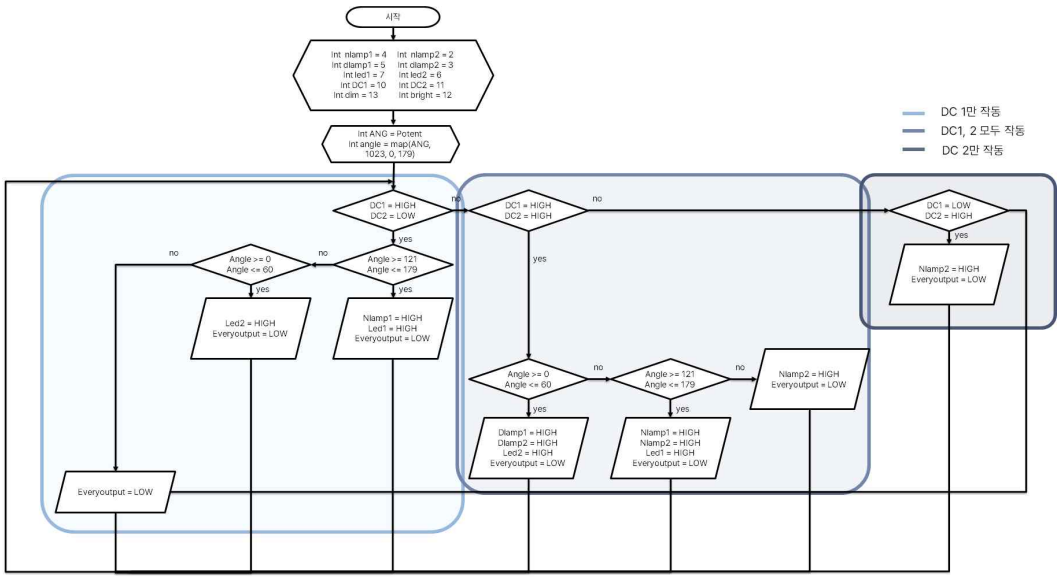


Fig. 8 Lighting circuit flowchart

경고 회로는 Selector의 On/Off 상태, DIM/BRT Toggle switch, Push Button Switch 1, 2와 같이 다른 회로에 비해 작동 조건이 복잡한 편이다. 따라서 경우의 수가 적은 Selector의 On/Off 상태를 1차 조건으로 놓고 DIM/BRT Toggle switch를 세 개의 큰 틀로 지정하여 순서도를 작성하였다. 순서도의 왼쪽은 Selector on + BRT 상태일 때, 중간은 Selector on + DIM 상태일 때, 오른쪽은 Selector off 상태일 때이다. 경고 회로도 반복 회로이기 때문에 최하단에 있는 평행사변형에서 동작 시작 위치까지 이동하는 화살표를 배치하여 동작이 반복함을 표시하였다.

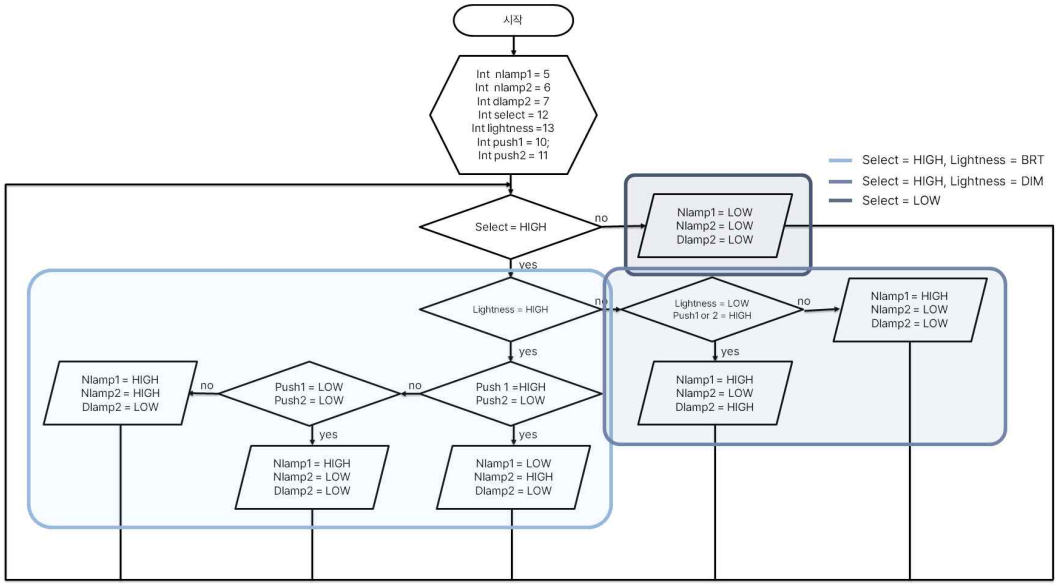


Fig. 9 Warning circuit flowchart

3.2.2 회로 설계 및 개발

본 논문에서는 Autodesk 사에서 지원하는 온라인 회로 시뮬레이션인 Tinker cad를 이용하여 회로를 설계했다. 회로는 프로그램상의 아두이노 좌측에 있는 5V pin에서 전원을 공급받으며, 우측의 pin으로 신호를 주거나 받는다.

다음은 Tinker cad를 이용하여 제작한 회로의 모습이다.

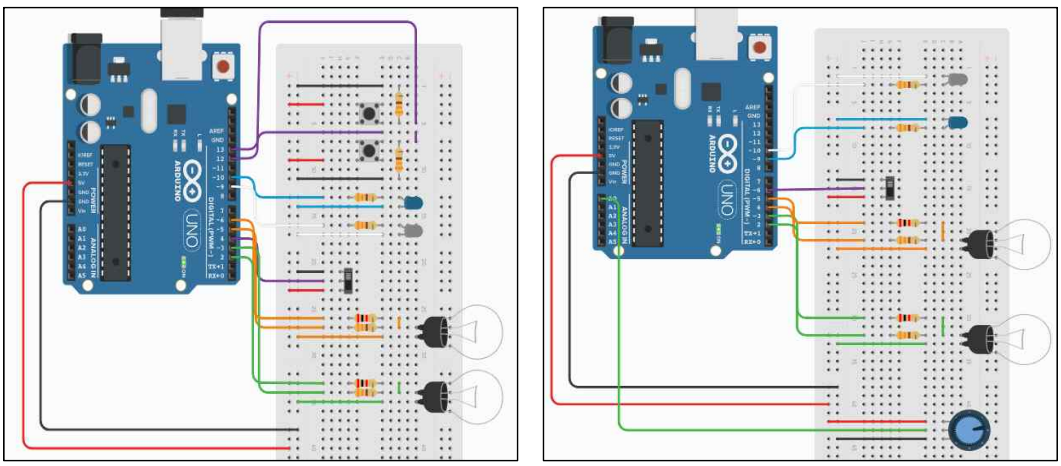


Fig. 10a, 10b Digital Dimming circuit

디밍 회로의 경우 3PDT slide switch를 대체하여 2개의 Push button switch(fig. 10a)와 Potentiometer(Fig. 10b)로 제작하였다. 그 외에 기존 아날로그 회로에서 사용되는 2PDT slide switch와 2개의 Lamp, 2개의 LED가 배치되어 있다. 조명의 밝기는 크기가 다른 2개의 저항을 사용하여 다른 pin 통해 들어온 신호가 저항을 거치며 밝기를 조절할 수 있도록 하였다.

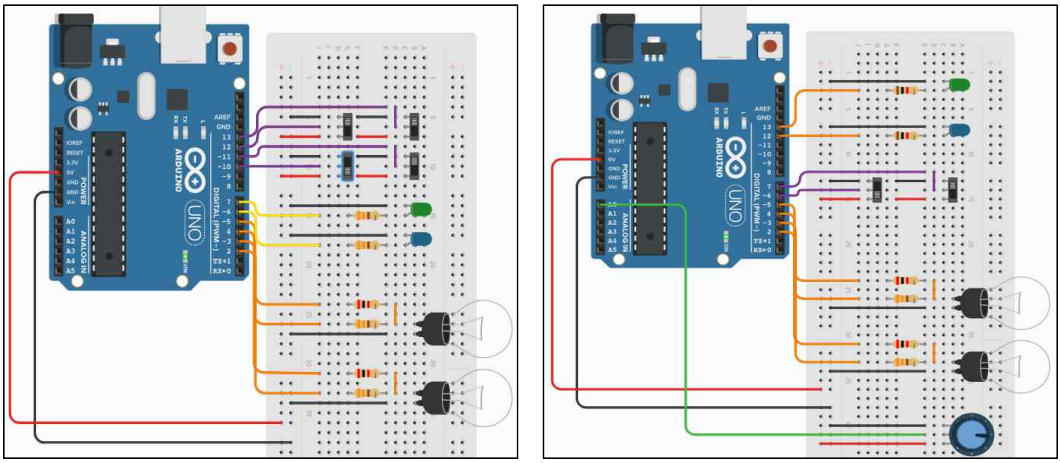


Fig. 11a, 11b Digital Lighting circuit

조명 회로는 3PDT slide switch를 2개의 2PDT slide switch(Fig. 11a)와 Potentiometer(Fig. 11b)로 대체하여 제작하였으며, 기존 아날로그 회로에서 사용되는 2개의 2PDT slide switch, 2개의 Lamp가 배치되어 있다. 조명의 밝기는 크기가 다른 2개의 저항을 사용하여 다른 pin 통해 들어온 신호가 저항을 거치며 밝기를 조절할 수 있도록 하였다. 또한, 제거된 릴레이의 작동 타이밍을 알기 위해 2개의 색이 다른 LED를 추가 배치하였다.

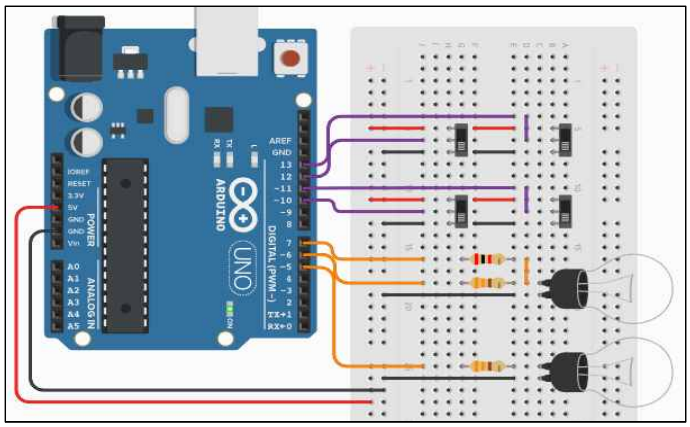


Fig. 12 Digital Warning circuit

경고 회로의 3PDT slide switch는 상기 회로와 동일하게 2PDT slide switch로 대체하였으며, 본 연구에서 사용되는 회로 시뮬레이션은 동시에 2개의 Push button switch를 작동시킬 수 없으므로 2개의 2PDT slide switch로 대체하여 총 4개의 2PDT slide switch를 사용하였다. 조명의 밝기는 크기가 다른 2개의 저항을 사용하여 다른 pin 통해 들어온 신호가 저항을 거치며 밝기를 조절할 수 있도록 하였다.

3.2.3 소프트웨어 설계 및 개발

3.2.3.1 Dimming circuit code 전문

Fig. 13a, b와 Fig. 14a, b는 3PDT slide switch를 각각 1개의 Potentiometer와 2개의 Push button switch로 대체하여 설계한 회로의 code 전문이다. 변수 [nlamp 1, 2]와 [dlamp 1, 2]는 UNO에서 출력된 signal을 lamp로 나타낼 수 있는데 이때, [nlamp]는 330Ω 저항을 통해 lamp와 연결되고 [dlmap]는 2kΩ 저항을 통해 lamp와 연결되어 같은 lamp에서도 신호에 따라 다른 밝기를 나타낼 수 있다. Relay의 작동 타이밍을 볼 수 있는 LED는 과전류를 방지하기 위해 330Ω 저항을 연결하였다.

Potentiometer를 사용한 회로의 경우, Potentiometer의 작동 범위(0~1023)를 [map(ANG, 0 , 1023, 0, 179)] 함수를 사용하여 0~179로 변환하였다. 변환된 값을 기준으로 각각 0~60˚(DIM), 61~120˚(MID), 121~179˚(BRT)로 지정하였다.

Push button switch를 사용한 회로의 경우, Push button switch 1을 [DIM]으로, Push button switch 2를 [BRT]로 변수를 지정하였고, Push button switch 1, 2 모두 작동하지 않았을 때를 [MID] 로 가정하여 조건문을 작성하였다.

코드의 변수 선언 파트와 Potentiometer의 범위 지정을 위한 함수를 제외하면 Fig. 13a, b와 Fig. 14a, b의 구조는 동일하다.

digital_dimming_potentiometer.ino

```
int nlamp1 = 5;
int dlamp1 = 4;
int nlamp2 = 3;
int dlamp2 = 2;
int led1 = 10;
int led2 = 9;
int slidepin = 6;
int nPotenpin = A0;

void setup()
{
  pinMode(nlamp1, OUTPUT);
  pinMode(nlamp2, OUTPUT);
  pinMode(dlamp1, OUTPUT);
  pinMode(dlamp2, OUTPUT);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(slidepin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  int ANG = analogRead(nPotenpin);
  int angle = map(ANG, 0, 1023, 0, 179);
  Serial.print("angle: \n");
  Serial.println(angle);

  if((angle >= 0) && (angle <= 60))
  {
    digitalWrite(nlamp1, HIGH);
    digitalWrite(nlamp2, HIGH);
    digitalWrite(led2, HIGH);
  }
  else if ((angle >= 121) && (angle <= 179))
  {
    digitalWrite(led1, HIGH);
    digitalWrite(led2, LOW);

    if (digitalRead(slidepin) == HIGH)
    {
      digitalWrite(nlamp1, LOW);
      digitalWrite(nlamp2, LOW);
```

Fig. 13a Digital Dimming Potentiometer circuit

```
44          digitalWrite(dlamp1, HIGH);
45          digitalWrite(dlamp2, HIGH);
46        }
47        else {
48          digitalWrite(nlamp1, LOW);
49          digitalWrite(nlamp2, LOW);
50          digitalWrite(dlamp1, HIGH);
51          digitalWrite(dlamp2, LOW);
52        }
53      }
54
55      else if ((angle >= 61) && (angle <= 120))
56      {
57        digitalWrite(led1, LOW);
58        digitalWrite(led2, LOW);
59
60        if (digitalRead(slidepin) == HIGH)
61        {
62          digitalWrite(nlamp1, LOW);
63          digitalWrite(nlamp2, HIGH);
64          digitalWrite(dlamp1, LOW);
65          digitalWrite(dlamp2, LOW);
66        }
67
68        else{
69          digitalWrite(nlamp1, LOW);
70          digitalWrite(nlamp2, LOW);
71          digitalWrite(dlamp1, LOW);
72          digitalWrite(dlamp2, LOW);
73        }
74      }
75    }
```

Fig. 13b Digital Dimming Potentiometer circuit

digital_dimming_push.ino

```
int nlamp1 = 5;
int nlamp2 = 3;
int dlamp1 = 6;
int dlamp2 = 2;
int led1 = 10;
int led2 = 9;
int dim = 12;
int bright = 13;
int slide = 4;

void setup ()
{
  pinMode(nlamp1, OUTPUT);
  pinMode(nlamp2, OUTPUT);
  pinMode(dlamp1, OUTPUT);
  pinMode(dlamp2, OUTPUT);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(dim, INPUT);
  pinMode(bright, INPUT);
  pinMode(slide, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop ()
{
  if (digitalRead(bright) == HIGH)
  {
    digitalWrite(nlamp1, HIGH);
    digitalWrite(nlamp2, HIGH);
    digitalWrite(led2, HIGH);
  }

  else if (digitalRead(dim) == HIGH)
  {
    digitalWrite(led1, HIGH);
    digitalWrite(led2, LOW);

    if(digitalRead(slide) == HIGH)
    {
```

Fig. 14a Digital Dimming Push button switch circuit

```
    {
      digitalWrite(nlamp1, LOW);
      digitalWrite(nlamp2, LOW);
      digitalWrite(dlamp1, HIGH);
      digitalWrite(dlamp2, HIGH);
    }
    else {
      digitalWrite(nlamp1, LOW);
      digitalWrite(nlamp2, LOW);
      digitalWrite(dlamp1, HIGH);
      digitalWrite(dlamp2, LOW);
    }
  }

  else
  {
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);

    if (digitalRead(slide) == HIGH)
    {
      digitalWrite(nlamp1, LOW);
      digitalWrite(nlamp2, HIGH);
      digitalWrite(dlamp1, LOW);
      digitalWrite(dlamp2, LOW);
    }

    else{
      digitalWrite(nlamp1, LOW);
      digitalWrite(nlamp2, LOW);
      digitalWrite(dlamp1, LOW);
      digitalWrite(dlamp2, LOW);
    }
  }
}
```

Fig. 14b Digital Dimming Push button switch circuit

3.2.3.2 Lighting circuit code 전문

Fig. 15a-c와 Fig. 16a-c는 3PDT slide switch를 각각 1개의 Potentiometer와 2개의 2PDT slide switch로 대체하여 설계한 회로의 code 전문이다. 디밍 회로와 같이 lamp는 [nlamp]와 [dlamp]를 변수로 지정하고 다른 pin에 연결하였으며, 330Ω과 2kΩ의 저항을 통해 신호를 받아 다른 밝기를 나타낼 수 있다. Relay도 마찬가지로 색이 다른 2개의 LED로 대체하였고, 330Ω 저항으로 과전류를 방지하였다.

Potentiometer를 사용한 회로의 경우, Potentiometer의 DIM/BRT 조건은 디밍 회로와 동일한 방식으로 지정하였다. 2PDT slide switch를 사용한 회로의 경우, 2PDT slide switch 1의 On 상태를 [DIM]으로, 2PDT slide switch 2의 On 상태를 [BRT]로 변수를 지정하였고, 2PDT slide switch 1, 2 모두 작동하지 않았을 경우를 [MID] 로 가정하여 조건문을 작성하였다.

코드의 변수 선언 파트와 Potentiometer의 범위 지정을 위한 함수를 제외하면 Fig. 15a~c와 Fig. 16a~c의 구조는 동일하다.

digital_lighting_potentiometer.ino

```
int nlamp1 = 5;
int nlamp2 = 3;
int dlamp1 = 4;
int dlamp2 = 2;
int led1 = 13;
int led2 = 12;
int power1 = 6;
int power2 = 7;
int potent = A0;

void setup()
{
  pinMode(nlamp1, OUTPUT);
  pinMode(nlamp2, OUTPUT);
  pinMode(dlamp1, OUTPUT);
  pinMode(dlamp2, OUTPUT);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(power1, INPUT);
  pinMode(power2, INPUT);
  pinMode(potent, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  int ANG = analogRead(potent);
  int angle = map(ANG, 0, 1023, 0, 179);
  Serial.print("angle: \n");
  Serial.println(angle);

```

Fig. 15a Digital Lighting Potentiometer circuit

```
if ((digitalRead(power1) == HIGH) && (digitalRead(power2) == LOW))
{
  if ((angle >= 121) && (angle <= 179))
  {
    digitalWrite(nlamp1, HIGH);
    digitalWrite(nlamp2, LOW);
    digitalWrite(dlamp1, LOW);
    digitalWrite(dlamp2, LOW);
    digitalWrite(led1, HIGH);
    digitalWrite(led2, LOW);
  }
  else if ((angle >= 0) && (angle <= 60))
  {
    digitalWrite(nlamp1, LOW);
    digitalWrite(nlamp2, LOW);
    digitalWrite(dlamp1, LOW);
    digitalWrite(dlamp2, LOW);
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, HIGH);
  }
  else{
    digitalWrite(nlamp1, LOW);
    digitalWrite(nlamp2, LOW);
    digitalWrite(dlamp1, LOW);
    digitalWrite(dlamp2, LOW);
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);
  }
}
else if ((digitalRead(power1) == HIGH) && (digitalRead(power2) == HIGH))
{
  if ((angle >= 0) && (angle <= 60))
  {
    digitalWrite(nlamp1, LOW);
    digitalWrite(nlamp2, LOW);
    digitalWrite(dlamp1, HIGH);
    digitalWrite(dlamp2, HIGH);
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, HIGH);
  }
```

Fig. 15b Digital Lighting Potentiometer circuit

```
    else if ((angle >= 121) && (angle <= 179))
    {
      digitalWrite(nlamp1, HIGH);
      digitalWrite(nlamp2, HIGH);
      digitalWrite(dlamp1, LOW);
      digitalWrite(dlamp2, LOW);
      digitalWrite(led1, HIGH);
      digitalWrite(led2, LOW);
    }
    else
    {
      digitalWrite(nlamp1, LOW);
      digitalWrite(nlamp2, HIGH);
      digitalWrite(dlamp1, LOW);
      digitalWrite(dlamp2, LOW);
      digitalWrite(led1, LOW);
      digitalWrite(led2, LOW);
    }
  }
  else if ((digitalRead(power1) == LOW) && (digitalRead(power2) == HIGH))
  {
    digitalWrite(nlamp1, LOW);
    digitalWrite(nlamp2, HIGH);
    digitalWrite(dlamp1, LOW);
    digitalWrite(dlamp2, LOW);
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);
  }

  else{
    digitalWrite(nlamp1, LOW);
    digitalWrite(nlamp2, LOW);
    digitalWrite(dlamp1, LOW);
    digitalWrite(dlamp2, LOW);
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);
  }
}
```

Fig. 15c Digital Lighting Potentiometer circuit

digital_lighting_slide.ino

```
int nlamp1 = 4;
int nlamp2 = 2;
int dlamp1 = 5;
int dlamp2 = 3;
int led1 = 7;
int led2 = 6;
int DC1 = 10;
int DC2 = 11;
int dim = 13;
int bright = 12;

void setup()
{
  pinMode(nlamp1, OUTPUT);
  pinMode(nlamp2, OUTPUT);
  pinMode(dlamp1, OUTPUT);
  pinMode(dlamp2, OUTPUT);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(DC1, INPUT);
  pinMode(DC2, INPUT);
  pinMode(dim, INPUT);
  pinMode(bright, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  if ((digitalRead(DC1) == HIGH) && (digitalRead(DC2) == LOW))
  {
    if ((digitalRead(dim) == LOW) && (digitalRead(bright) == HIGH))
    {
      digitalWrite(nlamp1, HIGH);
      digitalWrite(led1, HIGH);
    }
    else if ((digitalRead(dim) == HIGH) && (digitalRead(bright) == LOW))
    {
      digitalWrite(nlamp1, LOW);
      digitalWrite(nlamp2, LOW);
      digitalWrite(led1, LOW);
      digitalWrite(led2, HIGH);
    }
    else
```

Fig. 16a Digital Lighting 2PDT slide switch circuit

```
    {
      digitalWrite(nlamp1, LOW);
      digitalWrite(nlamp2, LOW);
      digitalWrite(led1, LOW);
      digitalWrite(led2, LOW);
    }
  }

  else if ((digitalRead(DC1) == HIGH) && (digitalRead(DC2)) == HIGH)
  {
    if ((digitalRead(dim) == HIGH) && (digitalRead(bright) == LOW))
    {
      digitalWrite(nlamp1, LOW);
      digitalWrite(nlamp2, LOW);
      digitalWrite(dlamp1, HIGH);
      digitalWrite(dlamp2, HIGH);
      digitalWrite(led1, LOW);
      digitalWrite(led2, HIGH);
    }
    else if ((digitalRead(dim) == LOW) && (digitalRead(bright) == HIGH))
    {
      digitalWrite(nlamp1, HIGH);
      digitalWrite(nlamp2, HIGH);
      digitalWrite(dlamp1, LOW);
      digitalWrite(dlamp2, LOW);
      digitalWrite(led1, HIGH);
      digitalWrite(led2, LOW);
    }
    else if ((digitalRead(dim) == LOW) && (digitalRead(bright) == LOW))
    {
      digitalWrite(nlamp1, LOW);
      digitalWrite(nlamp2, HIGH);
      digitalWrite(dlamp1, LOW);
      digitalWrite(dlamp2, LOW);
      digitalWrite(led1, LOW);
      digitalWrite(led2, LOW);
    }
```

Fig. 16b Digital Lighting 2PDT slide switch circuit

```
    else
    {
      digitalWrite(nlamp1, LOW);
      digitalWrite(nlamp2, LOW);
      digitalWrite(dlamp1, LOW);
      digitalWrite(dlamp2, LOW);
      digitalWrite(led1, LOW);
      digitalWrite(led2, LOW);
    }
  }

  else if ((digitalRead(DC1) == LOW) && (digitalRead(DC2) == HIGH))
  {
    digitalWrite(nlamp1, LOW);
    digitalWrite(nlamp2, HIGH);
    digitalWrite(dlamp1, LOW);
    digitalWrite(dlamp2, LOW);
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);
  }

  else
  {
    digitalWrite(nlamp1, LOW);
    digitalWrite(nlamp2, LOW);
    digitalWrite(dlamp1, LOW);
    digitalWrite(dlamp2, LOW);
    digitalWrite(led1, LOW);
    digitalWrite(led2, LOW);
  }
}
```

Fig. 16c Digital Lighting 2PDT slide switch circuit

3.2.3.3 Warning circuit code 전문

본 연구에서 사용한 회로 시뮬레이션은 2개의 Push button switch를 동시에 작동시킬 수 없으므로 2개의 2PDT slide switch로 대체하여 설계하였다. Push button switch를 대체한 2PDT slide switch는 각각 [push 1]과 [push 2]로 변수를 지정하였고, selector와 DIM/BRT 스위치 2개가 배치되어 총 4개의 2PDT slide switch를 사용하였다.

그 외에 lamp와 LED는 상기 회로와 동일하게 배치되었다.

digital_warning_slide.ino

```
int nlamp1 = 5;
int nlamp2 = 6;
int dlamp2 = 7;
int select = 12;
int lightness = 13;
int push1 = 10;
int push2 = 11;

void setup()
{
  pinMode(nlamp1, OUTPUT);
  pinMode(nlamp2, OUTPUT);
  pinMode(dlamp2, OUTPUT);
  pinMode(select, INPUT);
  pinMode(lightness, INPUT);
  pinMode(push1, INPUT);
  pinMode(push2, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  if (digitalRead(select) == HIGH)
  {
    if (digitalRead(lightness) == HIGH)
    {
      if ((digitalRead(push1) == HIGH) && (digitalRead(push2) == LOW))
      {
        digitalWrite(nlamp1, LOW);
        digitalWrite(nlamp2, HIGH);
        digitalWrite(dlamp2, LOW);
      }
      else if ((digitalRead(push1) == LOW) && (digitalRead(push2) == LOW))
      {
        digitalWrite(nlamp1, HIGH);
        digitalWrite(nlamp2, LOW);
        digitalWrite(dlamp2, LOW);
      }
      else
      {
        digitalWrite(nlamp1, HIGH);
        digitalWrite(nlamp2, HIGH);
        digitalWrite(dlamp2, LOW);
```

Fig. 17a Digital Warning 2PDT slide switch circuit

```
        }
      }
      else if ((digitalRead(lightness) == LOW))
      {
        if ((digitalRead(push1) == HIGH) || (digitalRead(push2) == HIGH))
        {
          digitalWrite(nlamp1, HIGH);
          digitalWrite(nlamp2, LOW);
          digitalWrite(dlamp2, HIGH);
        }
        else
        {
          digitalWrite(nlamp1, HIGH);
          digitalWrite(nlamp2, LOW);
          digitalWrite(dlamp2, LOW);
        }
      }
    }
    else
    {
      digitalWrite(nlamp1, LOW);
      digitalWrite(nlamp2, LOW);
      digitalWrite(dlamp2, LOW);
    }
  }
```

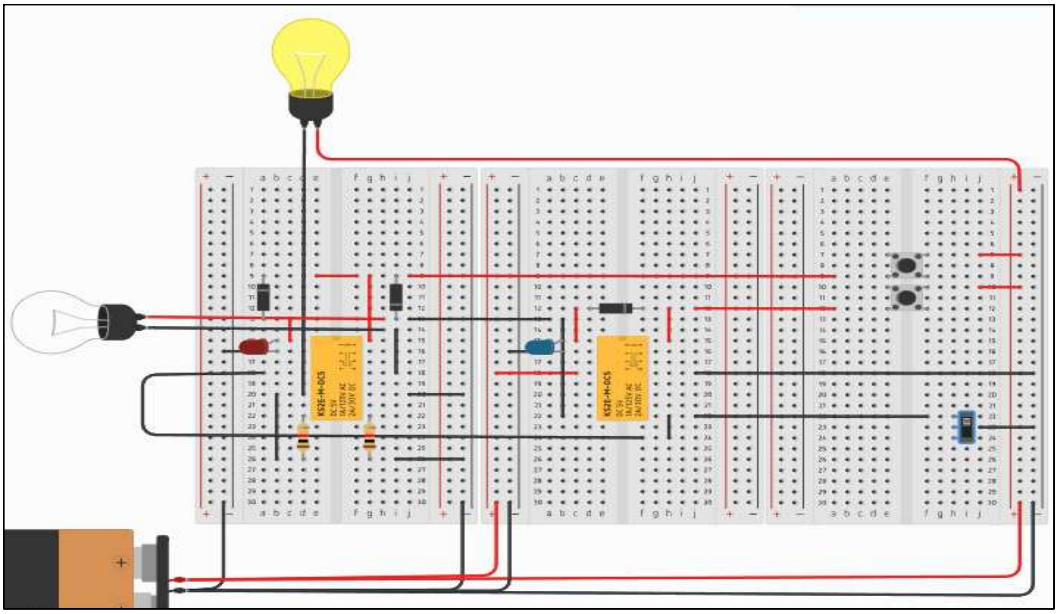
Fig. 17b Digital Warning 2PDT slide switch circuit

3.3 작동 검증 및 결과

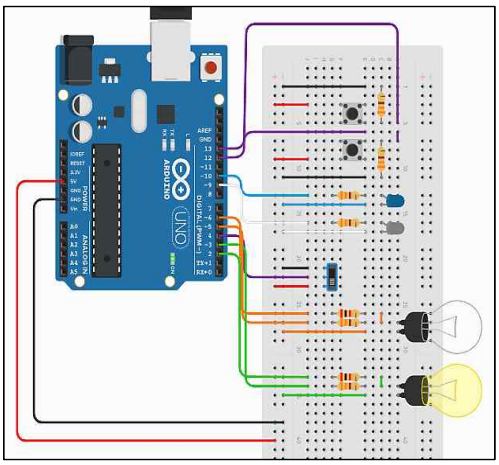
3.2에서 설계한 회로와 코드가 정상 작동하는지 확인하기 위해 회로 시뮬레이션 Tinker cad를 이용해 기존 아날로그 회로와 설계한 디지털 회로를 구현했다.

3.3.1 Dimming circuit 작동 검증

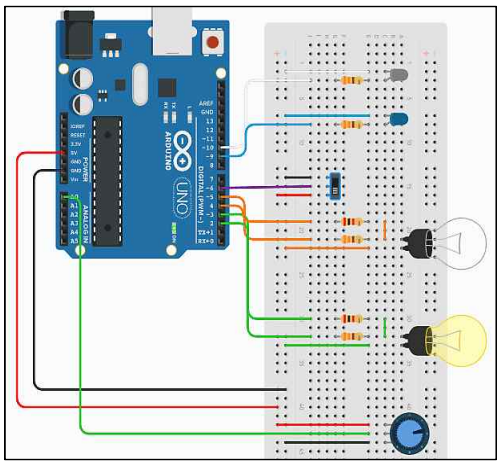
디밍 회로의 동작 조건1인 ‘s/w1(MID) 상태에서 s/w2를 On 시킨다.’를 실행하면 기존 아날로그 회로는 전원과 직렬 연결된 Lamp 2가 s/w2를 통해 ground 되며 BRT 된다. 설계된 디지털 회로는 s/w1(MID)과 s/w2의 On 상태 신호를 받으면 330Ω이 연결된 pin에서 신호를 보내 Lamp 2가 작동한다.



(a)



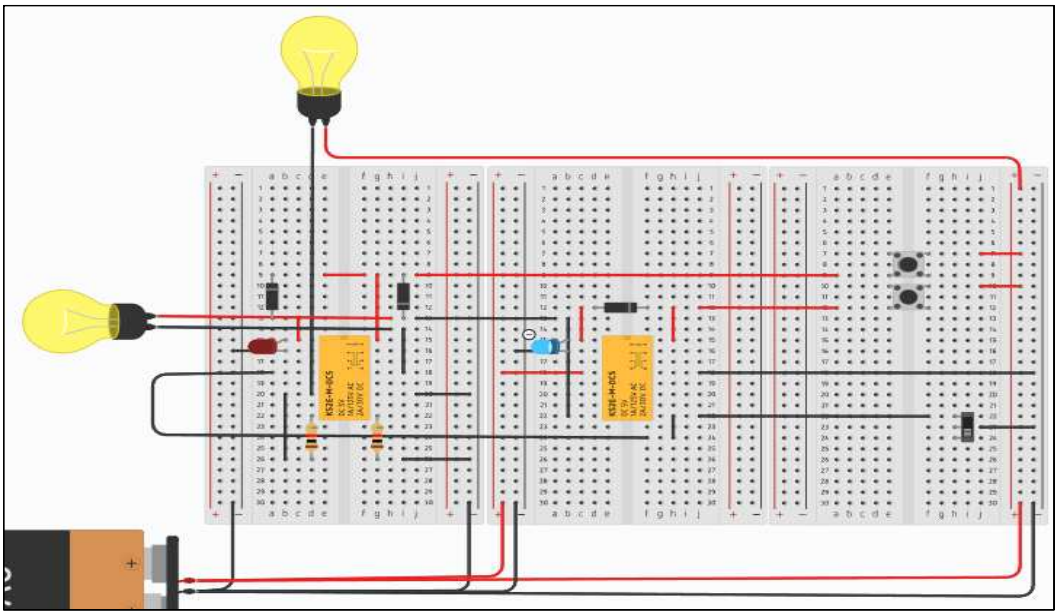
(b)



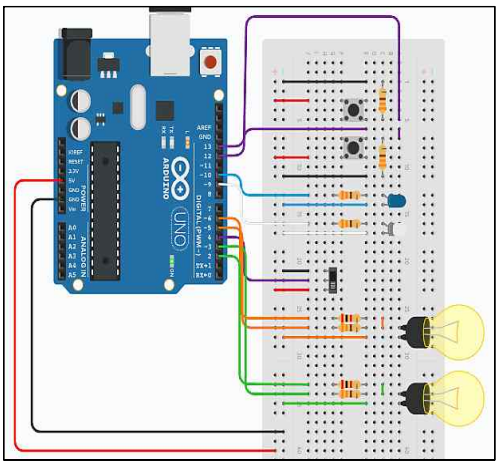
(c)

Fig. 18 디밍 회로 작동 1 - DIM/BRT를 중립에 놓고, s/w2를 On

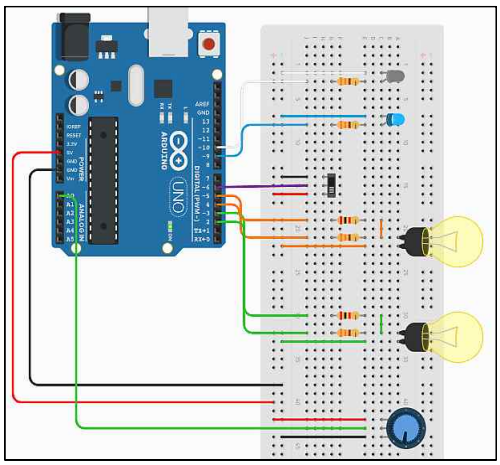
동작 조건2 '1번 조작 상태에서 s/w1을 BRT로 선택한다.'를 실행하면 Relay 1과 LED 1이 작동하고, Relay 1 Normal open과 연결된 Lamp 1과 ground 된 Lamp 2가 BRT 된다. 디지털 회로에서는 Relay를 제거하고, 동작 조건을 만족하면 LED 1, 330Ω 저항과 연결된 Lamp 1, 2가 작동하도록 코드를 작성했다.



(a)



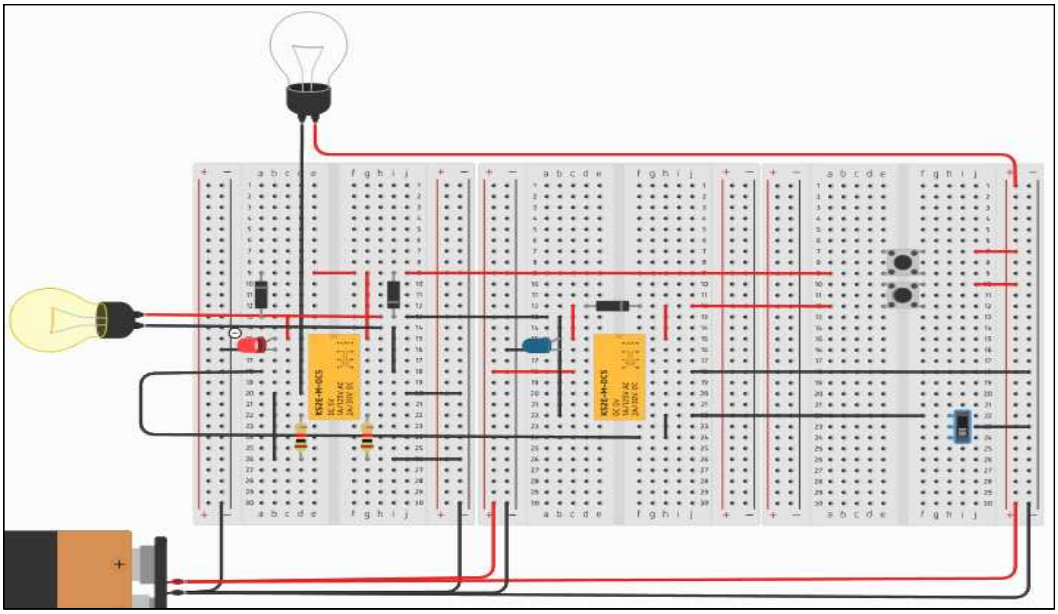
(b)



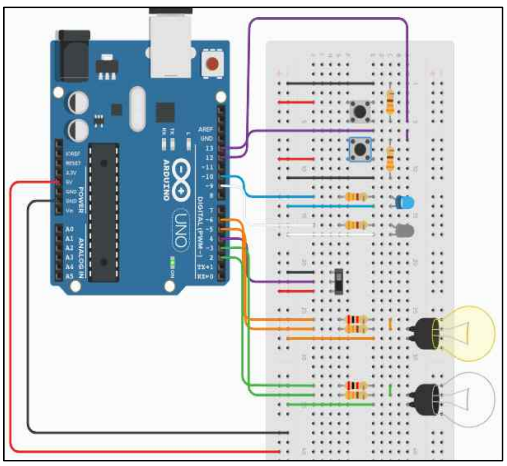
(c)

Fig. 19 디밍 회로 작동 2 - 1번 조작 상태에서 s/w1을 BRT로 선택

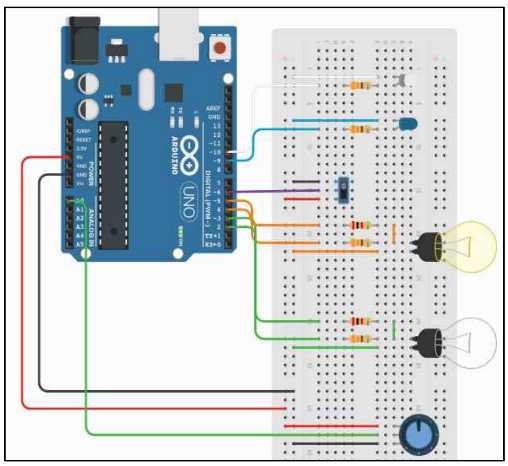
동작 조건3 ‘s/w2가 Off인 상태에서 s/w1을 DIM으로 선택한다.’를 실행하면 Relay 2가 작동하며 Lamp 1은 Relay 2 Normal open과 연결된 저항 1로 ground 되며 DIM으로 빛난다. 디지털 회로에서는 Relay를 제거하고, 동작 조건을 만족하면 LED 2, 2kΩ 저항과 연결된 Lamp 1가 작동하도록 코드를 작성했다.



(a)



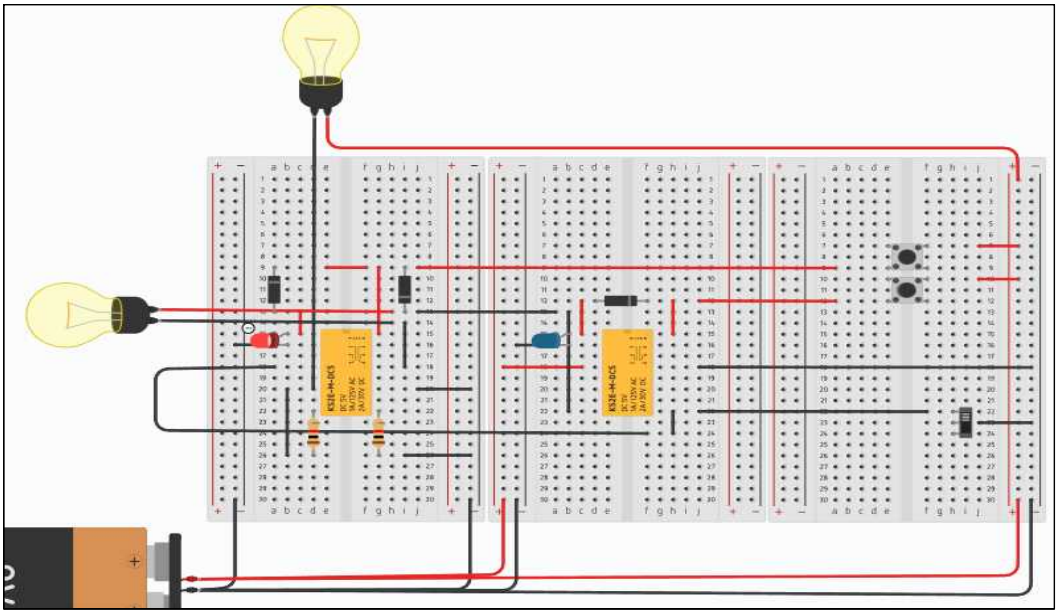
(b)



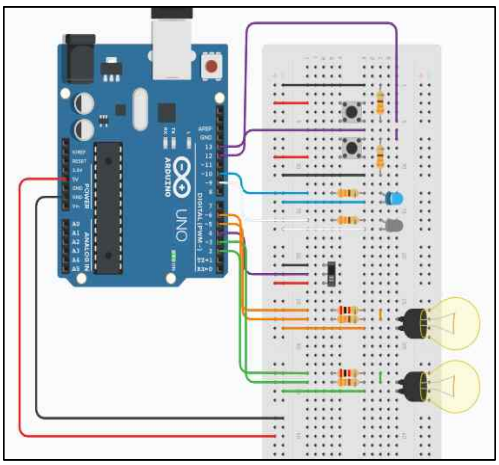
(c)

Fig. 20 디밍 회로 작동 3 - s/w2가 Off인 상태에서 s/w1을 DIM으로 선택

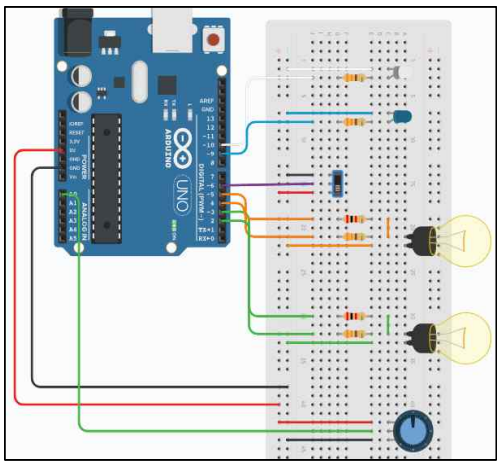
이때, s/w2를 On 하여 동작 조건4를 만족하면 LED 2와 Lamp 1은 동작 조건 3과 동일하게 작동하며, Lamp 2가 저항을 지나 Relay 2 Normal open을 타고 ground 되어 DIM으로 빛난다. 디지털 회로에서는 동작 조건 3과 마찬가지로 조건 만족 시 LED 2, 2kΩ 저항과 연결된 Lamp 1, 2가 작동하도록 코드를 작성했다.



(a)



(b)



(c)

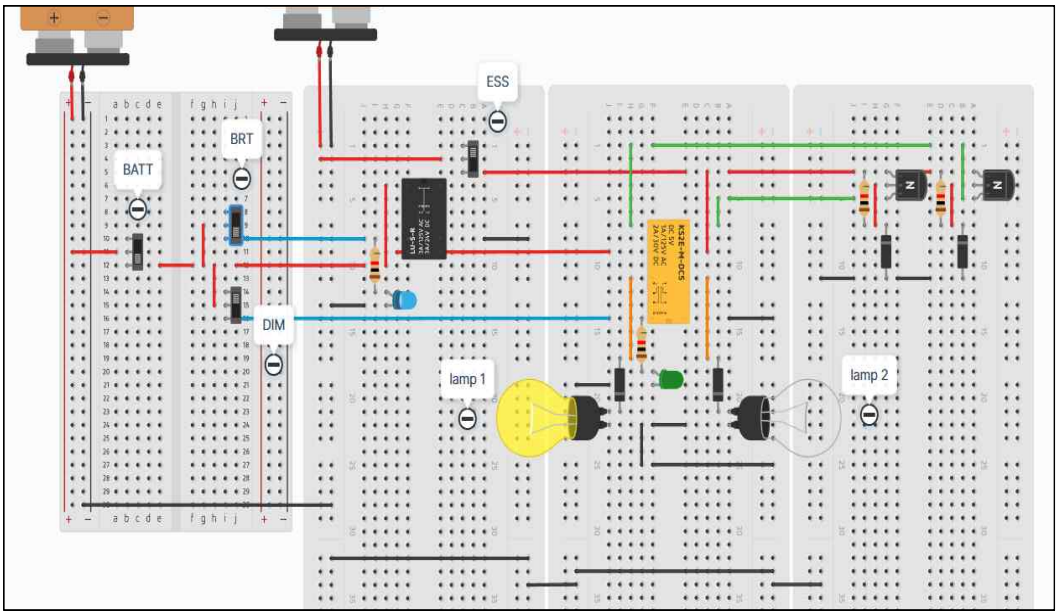
Fig. 21 디밍 회로 작동 4 - s/w2가 On인 상태에서 s/w1을 DIM으로 선택

3.3.2 Lighting circuit 작동 검증

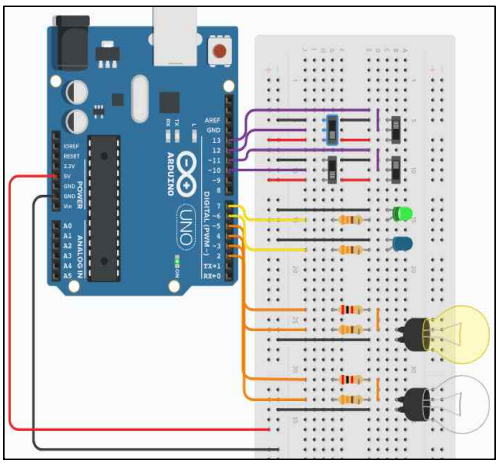
조명 회로의 동작 조건 1인 ‘전원 1을 공급하고 s/w를 중립으로 선택한다.’를 실행하면 기존 아날로그 회로는 작동하지 않는다. 디지털 회로 또한 작동하지 않기 때문에, 아날로그 회로와 디지털 회로의 작동 결과는 생략한다.

동작 조건2 ‘전원 1을 공급하고 s/w를 BRT로 선택한다.’를 실행하면 Relay 1이 작동하며 Relay 1 Normal open, relay 2 Normal close와 연결된 Lamp

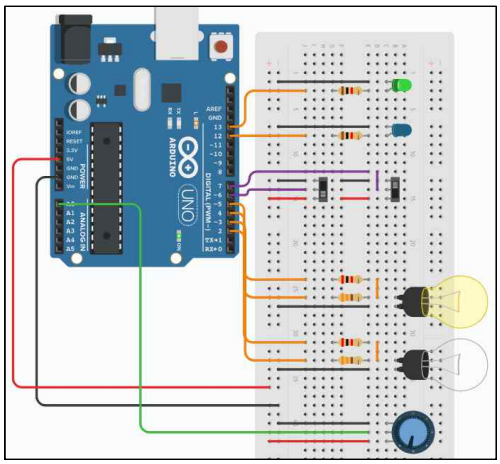
1이 BRT로 작동한다. 이때 Relay 2는 작동하지 않는다. 디지털 회로에서는 전원을 2PDT slide switch로 대체하여 작동한다. 2PDT slide switch 1이 On 상태로 신호를 보내 동작 조건을 만족하면 330Ω과 연결된 Lamp 1, LED 1이 작동한다.



(a)



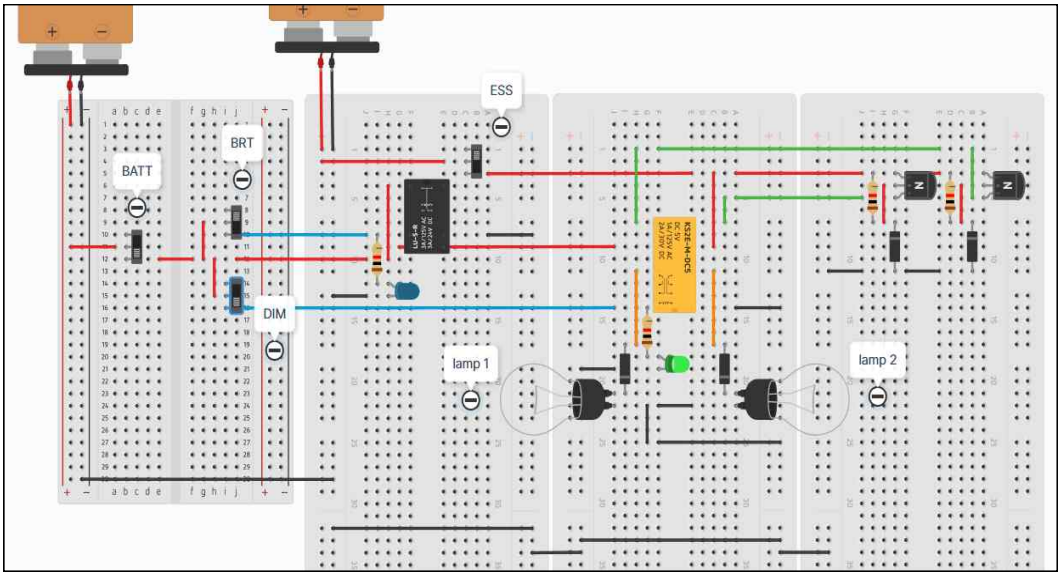
(b)



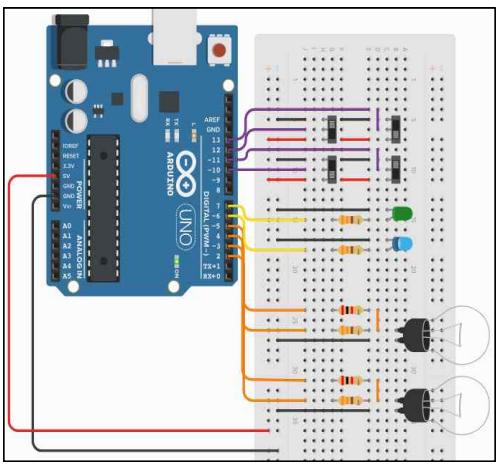
(c)

Fig. 22 조명 회로 작동 1 - 전원 1을 공급하고 s/w를 BRT로 선택

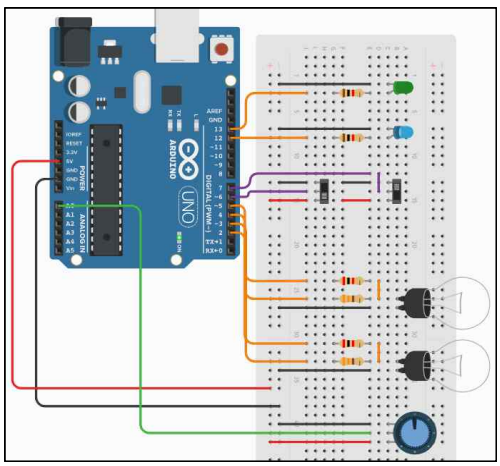
동작 조건3 '전원 1을 공급하고 s/w를 DIM으로 선택한다.'를 실행하면 Relay 2는 작동하지만, Lamp는 1, 2 모두 작동하지 않는다. 디지털 회로에서는 Relay 2의 동작 타이밍을 나타내는 LED 2가 작동한다.



(a)



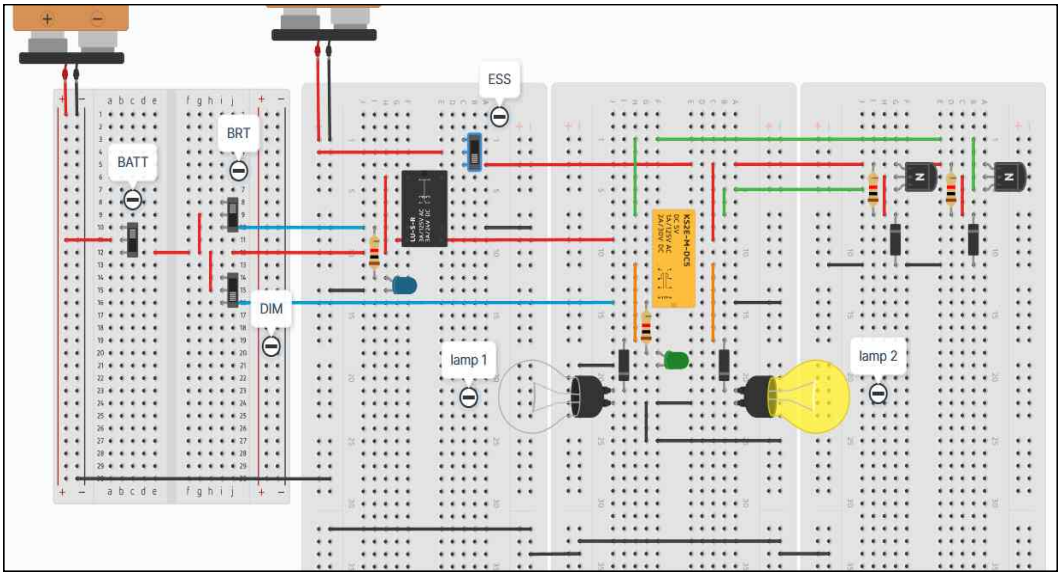
(b)



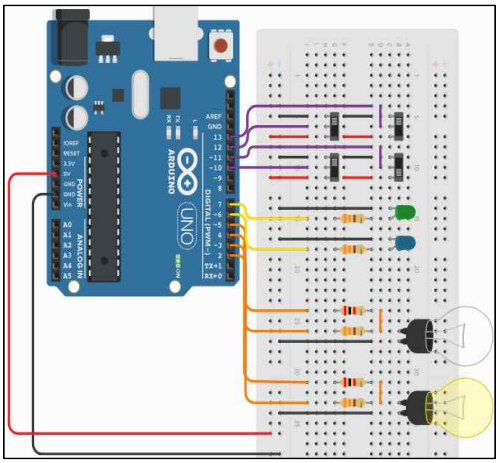
(c)

Fig. 22 조명 회로 작동 2 - 전원 1을 공급하고 s/w를 DIM으로 선택

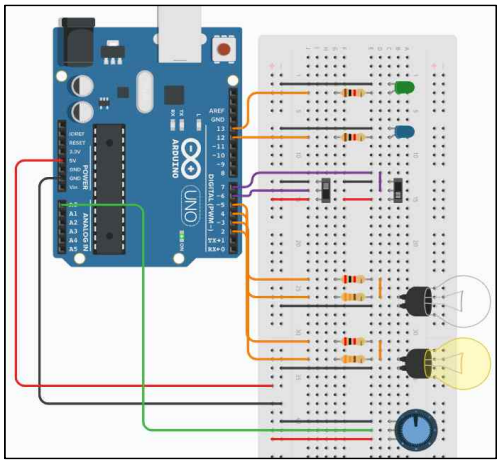
동작 조건4 '전원 2를 공급한다.'를 실행하면 s/w의 동작 여부와 상관없이 Relay는 모두 작동하지 않으며, Relay 2 Normal close와 연결된 Lamp 2만 BRT로 작동한다. 디지털 회로에서는 2PDT slide switch 2가 On 상태로 신호를 보내면 Lamp 2를 330Ω과 연결된 pin에서 신호를 보내 작동하게 한다. 동작 조건4에서는 모든 Relay가 작동하지 않기 때문에 LED는 켜지지 않는다.



(a)



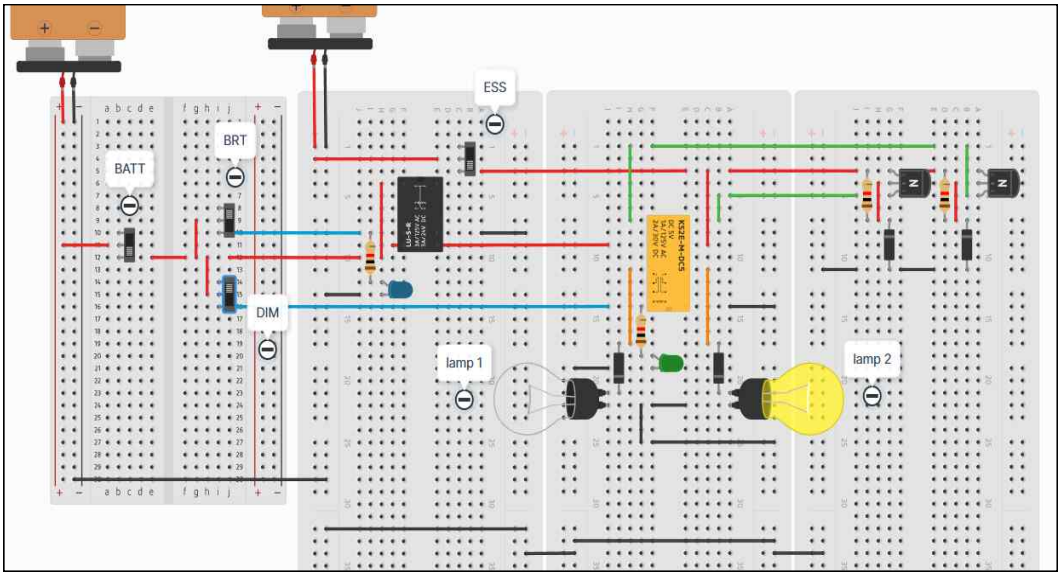
(b)



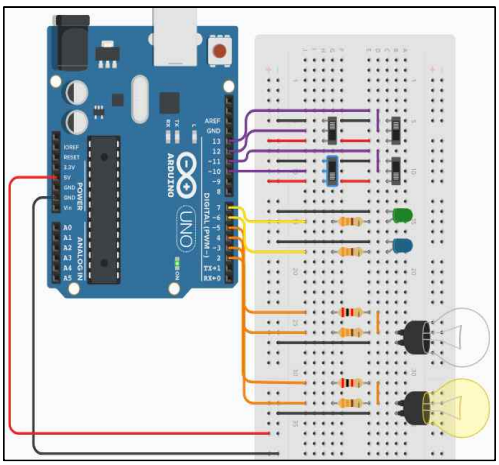
(c)

Fig. 23 조명 회로 작동 3 - 전원 2공급

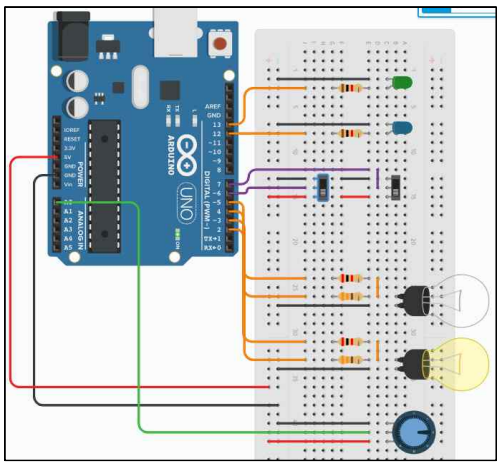
동작 조건5 '전원 1과 2를 모두 공급하고 s/w를 중립으로 선택한다.'를 실행하면 Relay 1, 2는 모두 작동하지 않으며, Relay 2 Normal close와 연결된 Lamp 2만 BRT로 작동한다. 디지털 회로에서는 2PDT slide switch 1, 2가 동시에 On 상태로 신호를 보내면 Lamp 2를 330Ω과 연결된 pin에서 신호를 보내 작동하게 한다. 동작 조건5에서도 모든 Relay가 작동하지 않기 때문에 LED는 켜지지 않는다.



(a)



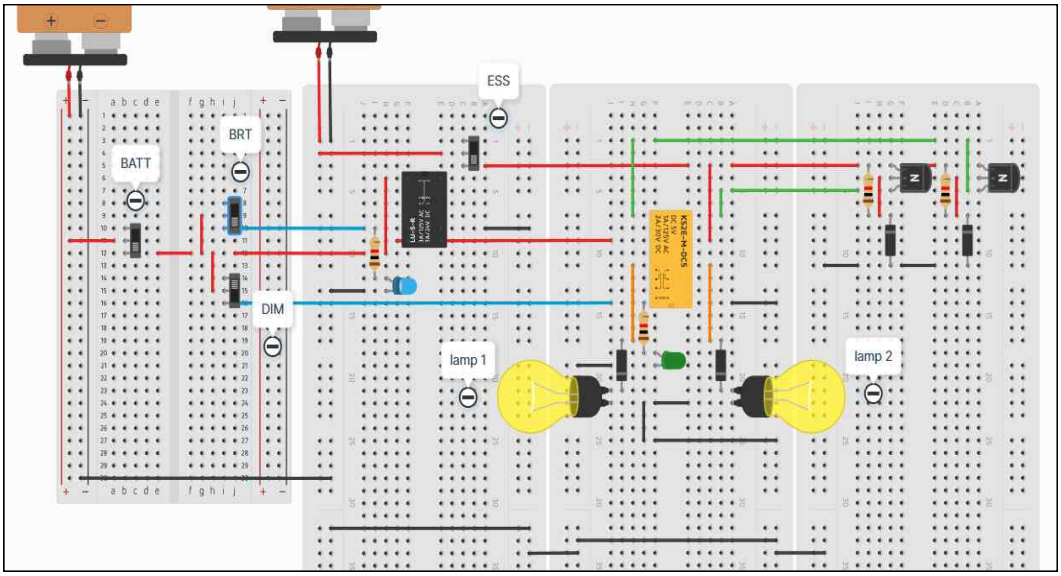
(b)



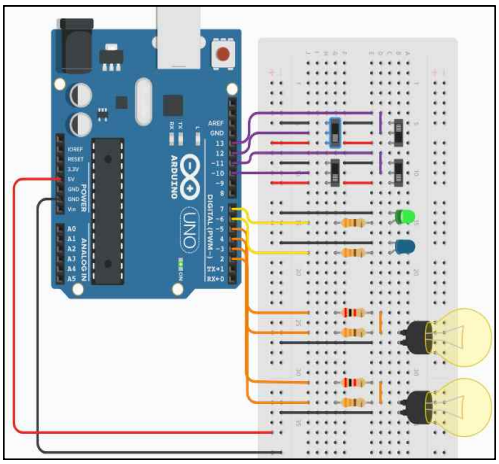
(c)

Fig. 24 조명 회로 작동 4 - 전원 1과 2를 모두 공급하고 s/w를 중립으로 선택

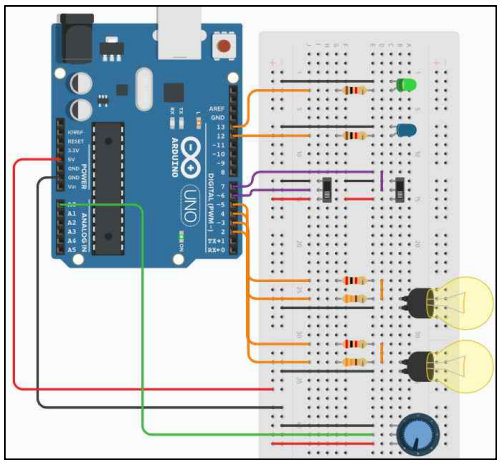
동작 조건6 '전원 1과 2를 모두 공급하고 s/w를 BRT로 선택한다.'를 실행하면 Relay 1이 작동하며 Relay 1 Normal open과 Relay 2 Normal close로 전류가 흘러 Lamp 1이 BRT로 작동하고, Relay 2의 반대편 Normal close를 통해 연결된 Lamp 2도 BRT로 작동한다. 디지털 회로에서는 2PDT slide switch 1, 2가 On 상태가 지시될 때, 330Ω이 연결된 와이어로 신호를 보내 Lamp 1, 2를 BRT로 작동시키고, Relay 1의 작동을 나타낼 수 있도록 LED 1을 작동시킨다.



(a)



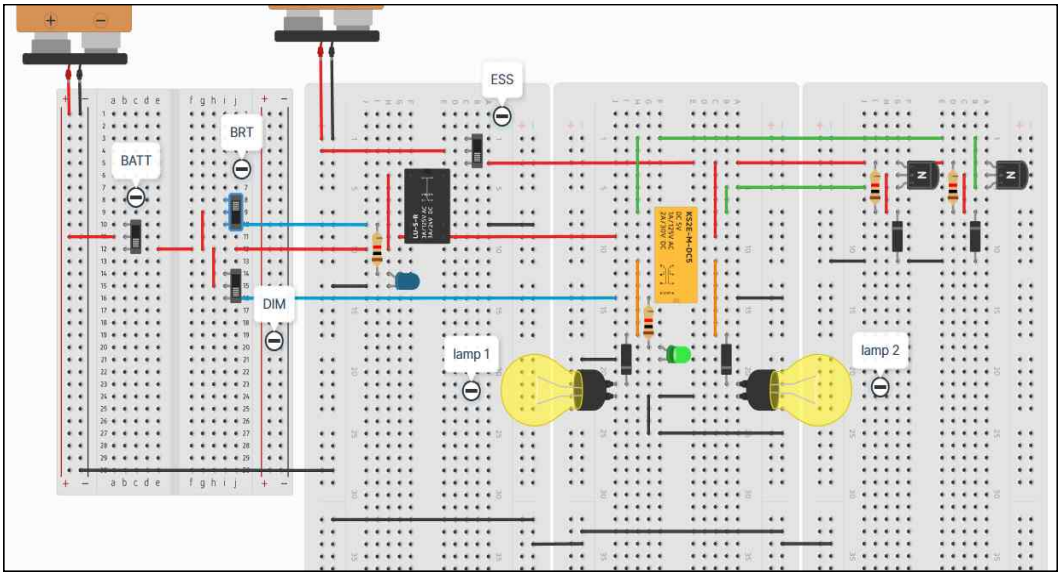
(b)



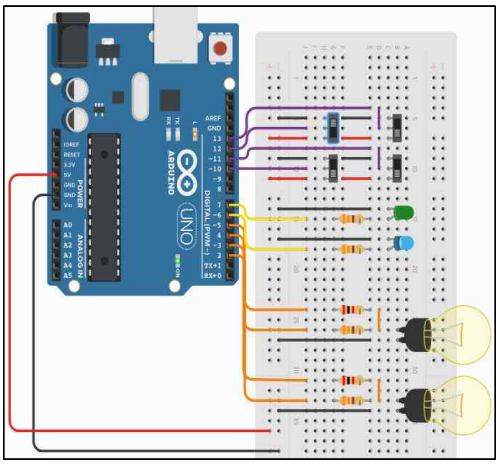
(c)

Fig. 25 조명 회로 작동 5 - 전원 1과 2를 모두 공급하고 s/w를 BRT로 선택

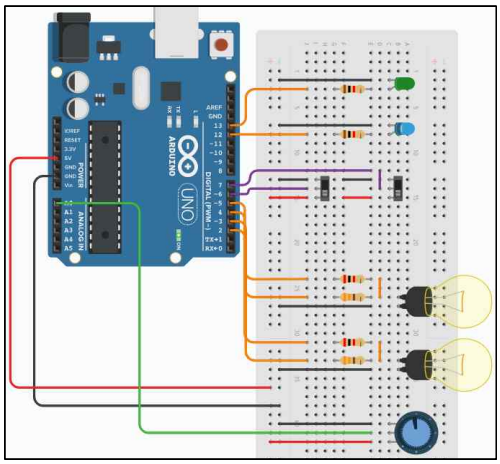
동작 조건7 '전원 1과 2를 모두 공급하고 s/w를 DIM으로 선택한다.'를 실행하면 Relay 2가 작동하며, 저항과 트랜지스터를 거친 전류가 Relay 2 Normal open을 통해 Lamp 1, 2로 이동하며 Lamp를 DIM으로 작동시킨다. 디지털 회로에서는 2PDT slide switch 1, 2가 On 상태가 지시될 때, 2kΩ이 연결된 와이어로 신호를 보내 Lamp 1, 2를 DIM으로 작동시키고, Relay 2의 작동을 나타내는 LED 2를 작동시킨다.



(a)



(b)

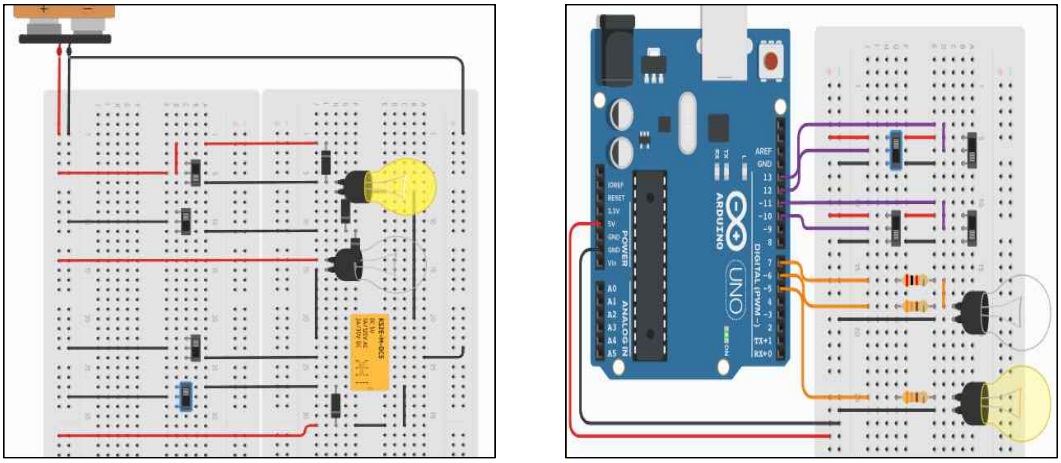


(c)

Fig. 26 조명 회로 작동 6 - 전원 1과 2를 모두 공급하고 s/w를 DIM으로 선택

3.3.3 Warning circuit 작동 검증

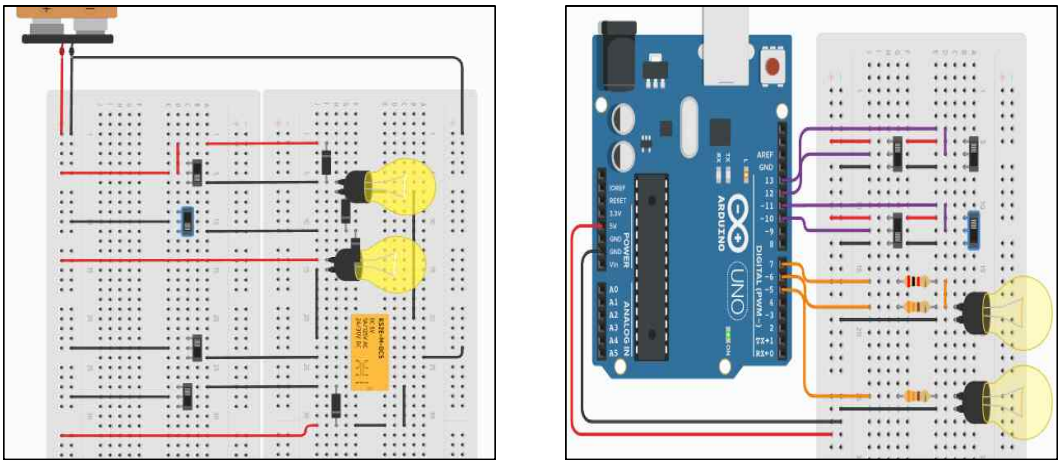
경고 회로의 동작 조건1인 'Selector를 On 시킨다.'를 실행하면 기존 아날로그 회로는 전원과 직렬 연결된 Lamp 1이 Relay의 Normal close와 Selector를 통해 ground 되며 BRT로 켜진다. 디지털 회로는 Selector로 정의한 2PDT slide switch 1이 On 되면 신호를 받아 Lamp 1을 작동시킨다.



(a) (b)

Fig. 27 경고 회로 동작 1 - Selector를 On

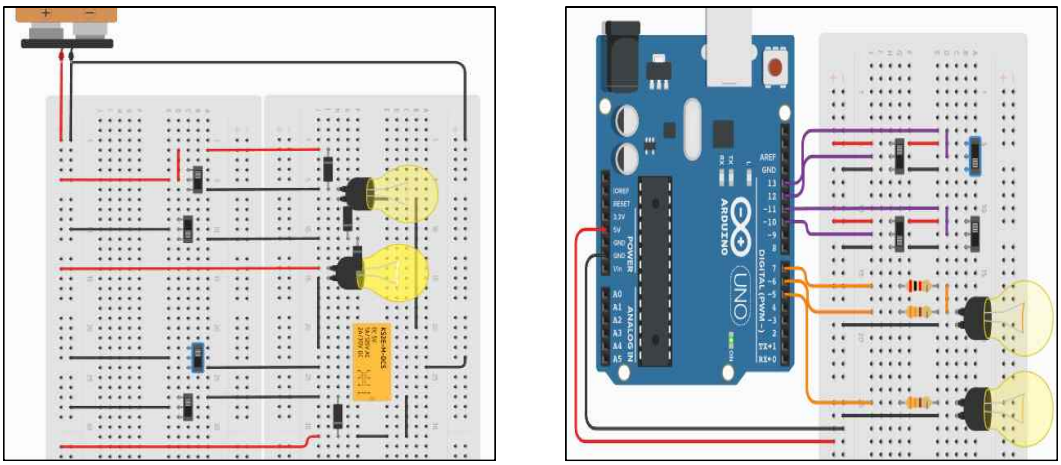
동작 조건2 '1번 조작 상태에서 Push button switch 2 On 시킨다.'를 실행하면 기존 아날로그 회로는 Normal close와 Selector를 통해 ground 된 Lamp 1과 DIM/BRT 2PDT slide switch를 거쳐 Push button switch 2를 통해 ground 된 Lamp 2가 모두 BRT로 작동한다. 디지털 회로는 2PDT slide switch(1 - Selector, 2 - DIM/BRT, 4 - Push button switch 2)가 On 되면 330Ω 저항과 연결된 Lamp 2와 Lamp 1을 BRT로 작동시킨다.



(a) (b)

Fig. 28 경고 회로 동작 2 - 1번 조작 상태에서 Push button switch 2 On

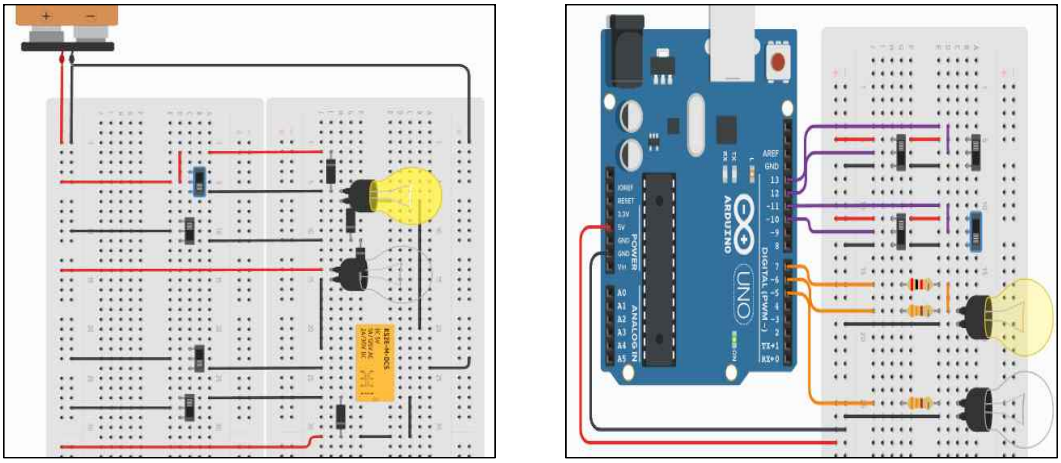
동작 조건3 ‘2번 조작 상태에서 DIM/BRT 2PDT slide switch를 DIM으로 선택한다.’를 실행하면 Lamp 1은 동작 조건 2를 충족했을 때와 같이 작동하고, DIM/BRT 2PDT slide switch를 거치지 못한 전류는 제너 다이오드를 통해 Lamp 2를 지나면서 Lamp 2를 DIM으로 작동하게 한다. 디지털 회로는 2PDT slide switch 1, 4가 On 되면 Lamp 1(BRT)과 2kΩ 저항과 연결된 Lamp 2(DIM)를 작동시킨다.



(a) (b)

Fig. 29 경고 회로 동작 3 - 2번 조작 상태에서 DIM/BRT switch를 DIM으로 선택

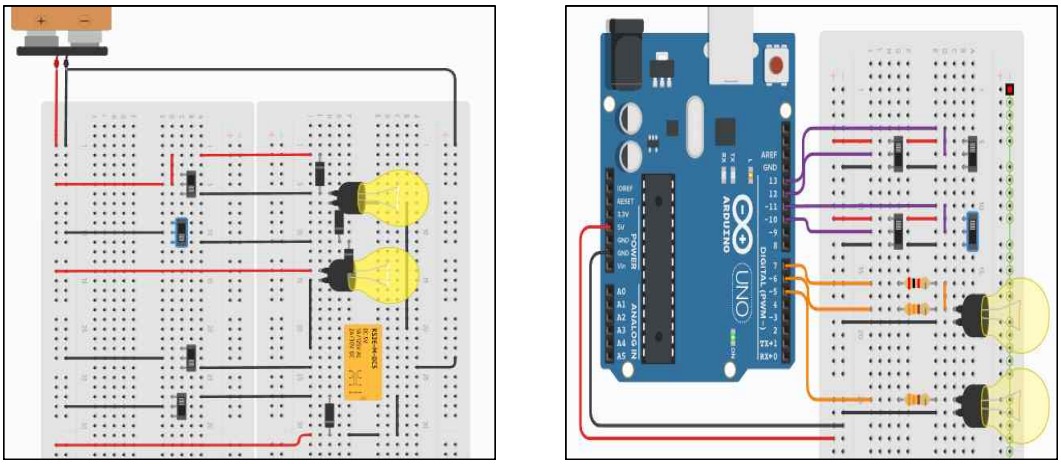
동작 조건4 ‘Push button switch 2를 Off로 선택하고, DIM/BRT 2PDT slide switch를 BRT로, Push button switch 1을 On으로 선택한다.’를 실행하면 기존 아날로그 회로는 Relay가 작동한다. 이때 Relay의 Normal open은 ground와 연결되어 있지 않기 때문에 Lamp 1은 작동하지 않으며, Lamp 2는 Lamp 1이 연결된 반대편의 Normal open과 연결되어 ground와 이어지고 BRT로 작동한다. 디지털 회로에서는 2PDT slide switch(1 - Selector, 2 - DIM/BRT, 3 - Push button switch 1)가 On 되면 330Ω 저항과 연결된 Lamp 2가 작동한다.



(a) (b)

Fig. 30 경고 회로 동작 4 - Push button switch 2를 Off로 선택하고, DIM/BRT 2PDT slide switch를 BRT로, Push button switch 1을 On으로 선택

동작 조건4의 상태에서 Push button switch 2를 On 시키면 Relay의 Normal open과 연결되어 ground 되지 못하는 Lamp 1이 Push button switch 2를 통해 ground 되며 BRT로 작동한다. 디지털 회로에서는 4개의 2PDT slide switch가 모두 작동하면 Lamp 1, 2가 BRT로 작동한다.



(a) (b)

Fig. 31 경고 회로 동작 5 - 동작 조건4의 상태에서 Push button switch 2를 On

4. 결론

본 연구에서는 항공산업기사 실기시험에서 출제되는 기존 아날로그 회로를 기반으로 디지털 회로를 설계하였고, 회로 시뮬레이션(Tinker cad)과 Arduino를 통해 온라인으로 회로의 작동을 구현하였다.

실험 결과, 설계된 디지털 회로는 기존 아날로그와 동일하게 작동하였으며, 설계 과정에서 실제로 디지털 회로는 아날로그 회로에 비해 낮은 전압과 적은 소자를 이용해 동일한 기능을 재현할 수 있었다. 또한, 디지털 회로의 설계 과정에서도 응시자는 아날로그 회로를 설계하는 것만큼 충분한 회로 흐름과 소자에 대한 학습이 가능하며, 오히려 소프트웨어와의 연계를 통해 더욱 심화된 학습이 가능하다는 사실을 확인할 수 있었다. 이를 통해 디지털 회로 설계는 비용과 안전성 면에서도 아날로그 회로보다 뛰어나며, 아날로그 회로보다 심화한 학습 효과를 제공할 수 있을 것으로 판단된다.

그러나, 디지털 회로는 아날로그 회로에 비해 설계 과정에서 더 많은 변수와 조건을 고려해야 하며, 변수나 조건문 같은 각 구성 요소의 역할과 흐름을 정의해야 한다. 이는 항공산업기사 실기시험 시간인 50분 내로 디지털 회로 설계와 코드 작성을 동시에 완료하는 것은 현실적으로 불가능하다는 것을 의미한다. 그 외에도 회로 구현 과정에서 하드웨어의 고장, 오작동 같은 문제가 발생하거나 단순히 회로의 작동 여부만을 판단하는 평가 과정과 같은 고질적인 문제도 존재한다.

즉, 디지털 회로를 항공산업기사 실기시험에서 출제하기 위해서는 단순히 회로, 혹은 동작 조건을 보고 디지털 회로를 설계 및 구현하는 방식이 아닌 새로운 유형의 문제나 평가 방식의 도입이 필수적이라 판단된다.

4.1 향후 후속 연구 제시

본 연구는 디지털 회로가 아날로그 회로에 비해 비용 절감, 높은 안전성, 학습 효과 증진 측면에서 우수하다는 점을 바탕으로 항공산업기사 실기시험 방식을 디지털 회로로 전환하는 것이 바람직하다는 결론을 도출하였으나, 이를 적용하기 위한 새로운 유형의 문제나 평가 방식 도입의 필요성이 제기되었다. 향후 연구에서는 이러한 한계를 극복하기 위해 이번 연구에서 설계된 디지털 회로를 바탕으로 다음과 같은 방향성을 제안한다.

첫 번째로, 응시자에게 아날로그 회로의 설계도와 아날로그 회로의 동작 흐름을 바탕으로 작성한 코드를 제시하여 디지털 회로를 설계하거나, 디지털 회로와 일부를 가린 코드, 작동 점검표를 제공하여 코드를 완성하도록 요구하는 문제 유형 등 회로 설계 능력과 코드 작성 능력을 효율적으로 평가할 수 있는 형태의 문제를 제안하는 연구이다. 두 번째는, 회로 설계 및 코드 작성 과정을 단계별로 평가하는 새로운 시험 방식이나 회로 오작동이 시험 응시 시간 내에 발생한다면 수정 후 재검토를 받을 수 있는 등 새로운 평가 방식을 제안하는 연구이다. 마지막으로 Topcit(소프트웨어 역량 검정)과 같은 온라인상에서 회로 설계와 코드 작성을 평가할 수 있는 인터페이스 혹은 평가 방법을 제시하는 연구이다.

이러한 후속 연구들은 항공산업기사 평가 방식의 실효성을 높이는 데 기여할 것이며, 이를 통해 항공산업기사가 기술자격에서 정의하는 것처럼, 현대 항공 산업이 요구하는 실무 역량을 충분히 반영하는 시험으로 발전할 수 있을 것이라 기대한다.

참고 문헌

[1] 자격증시험정보 . (n.d.). http://it.bist.ac.kr/contents/contents_view.php?site_id=it&TREE_NO=5158&DEPTH=2.

[2] What's The Difference Between Analog And Digital Circuits? . (n.d.). https://www.scienceabc.com/innovation/whats-the-difference-between-analog-and-digital-circuits.html.

[3] 유창식. (2017). 나노 공정 시대의 아날로그 반도체 기술. 전자공학회지, 0, pp. 30.

[4] 조승래, 이창학, 채성병, 윤희석, 이명원, & 유희준. (n.d.). 항공정비사 표준교재 항공기 전자전기계기(심화) (pp. 2-2). n.p.: 국토교통부 항공안전정책과.

[5] Ian Moir, & Allan G. Seabridge. (2006). Military Avionics System (pp. 50). n.p.: Johm Wiley & Sons.

[6] 권병국, 손일원. (n.d.). 제트 전투기의 항공전자 시스템 아키텍처에 관한 연구 (Journal of Aerospace System Engineering). The Society for Aerospace System Engineering, n.p..

[7] 국가자격 종목별 상세정보 . (n.d.). https://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00503&jmCd=2230.

[8] James E. Tomayko. (n.d.). COMPUTER TAKE FLIGHT: A HISTORY OF NASA'S PIONEERING DIGITAL FLY-BY-WIRE PROJECT. The NASA History Series,

[9] 김응태, 장재원, 최형식, 이석천. (n.d.). 민간한공기 디지털 Fly-By-Wire 시스템 기술 개발 동향. 항공우주산업기술동향, 7,

[10] 이은상. (n.d.). 아두이노를 활용한 디지털 논리회로 실습 방법. 한국컴퓨터교육학회 동계 학술발표논문집, 25,

[11] 채성병. (n.d.). 항공기 디지털 전자식 비행제어 시스템 기술 개발. Journal of the KIECS, 18,

[12] 조정환, 윤경배. (n.d.). 항공산업발전계획과 디지털항공산업의 활성화에 관한 연구 - 김포지역을 중심으로 -. 디지털정책연구, 9,

[13] 양성욱, 이상철. (n.d.). 항공전자 시스템 개발에 관한 연구. 한국항공운항학회지, 15,

[14] 아날로그 신호 디지털 변환 ADC . (n.d.). https://t-m.kostech.net/theory/?bmode=view&idx=6209547.

[15] 이상종. (n.d.). 항공전기전자 (pp.). n.p.: 성안당.

[16] 이상종. (n.d.). 항공전기전자실습 (pp.). n.p.: 성안당.